

kakaocloud

Section Demo & Lab

< KakaoCloud Essential Basic Course >



Section Demo & Lab

< KakaoCloud Essential Basic Course >

본 과정은 KakaoCloud Essential Basic Course 의 효과적인 이해를 돕기 위해

학습 중간에 부분 진행되는 연계 실습/데모 교육 과정입니다.

직접 실습을 함께 진행하거나, 강사의 시연을 보며 학습하는 과정으로 구성되어 있습니다.

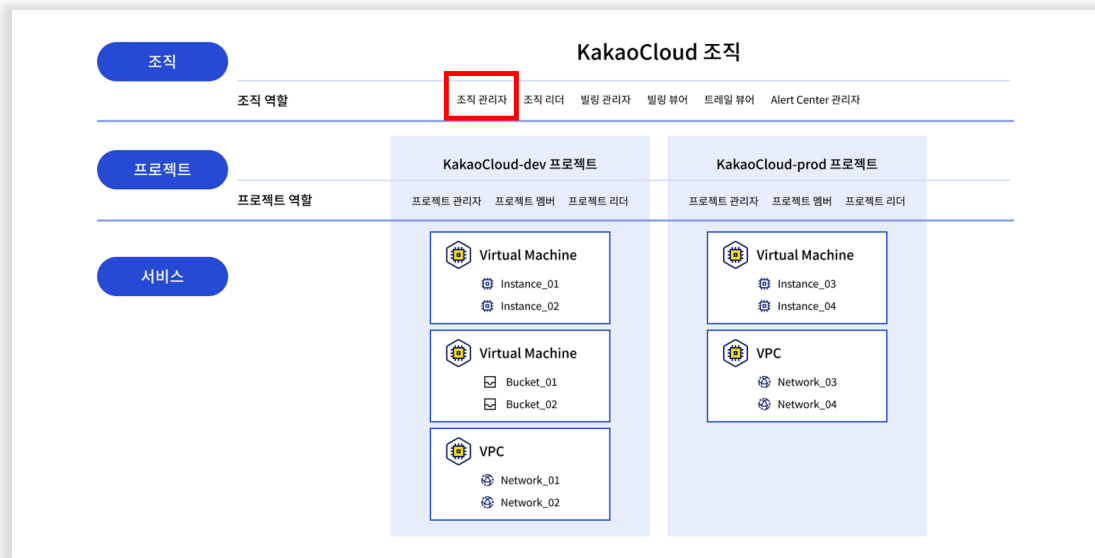


카카오클라우드 시작하기



클라우드 계정 생성 (회원가입)

카카오클라우드 서비스를 사용하기 위해서는, 먼저 조직의 대표 클라우드 관리자가 회원 가입을 통해 클라우드 조직 계정을 생성해야 합니다.
회원 가입 전 사업자등록증 사본, 연락처 정보(대표자 이름, 전화번호, 주소)정보를 미리 준비해주시기 바랍니다.

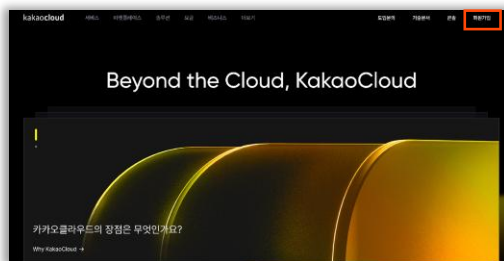


카카오클라우드 리소스 계층 구조

카카오클라우드 조직 계정을 최초 생성한 사용자는 조직의 최상위 관리 권한을 보유하는 조직 소유자가 되며, 조직 소유자에게는 조직 관리자와 빌딩 관리자 역할이 자동으로 부여됩니다.

따라서, 회원가입은 조직의 대표 클라우드 관리자가 수행하시기 바랍니다.

1 카카오클라우드 사이트 접속 후, [회원가입] 버튼 클릭



2 약관 동의

kakaocloud
카카오클라우드 회원가입 및 조직 만들기

1 약관 동의
2 회원 정보 입력
3 클라우드 조직 정보 입력

1. 약관 동의

☐ 아래 약관에 모두 동의합니다.

☐ (필수) 카카오클라우드 서비스 이용약관 동의 [전문 보기](#)
☐ (필수) 개인정보 수집 및 이용 동의 [전문 보기](#)
☐ (필수) 개인정보 처리자 의무 확인 [전문 보기](#)
☐ (필수) 만 19세 이상입니다.

3 회원 정보 입력
모든 항목은 필수입니다.

항목	설명
사업자등록증	[파일 등록] 버튼 클릭 후 사업자등록증 사본을 등록 - 카카오클라우드 가입 절차를 시작하는 필수 단계
사업자등록번호	사업자등록증의 사업자등록번호 입력 후 [확인] 버튼 클릭
청구서 및 세금계산서 수신 이메일	조직 빌링 담당자의 이메일 주소 입력
회사명	사업자등록증상의 회사명
대표자 이름	사업자등록증상의 대표자 이름
대표 유선번호	사업장의 대표 유선번호
주소	사업장의 대표 주소지
업태	사업자등록증상의 업태 정보
업종	사업자등록증상의 업종정보

4 클라우드 조직 정보 입력
모든 항목은 필수입니다.

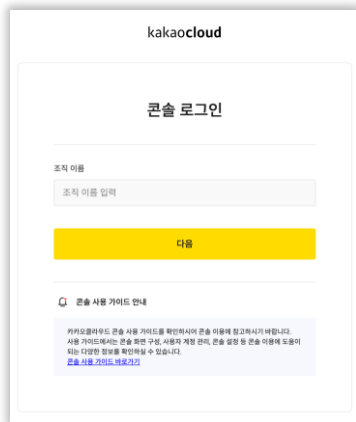
항목	설명
클라우드 조직 이름	카카오클라우드 조직 이름 입력 후 [확인] 버튼 클릭 - 관리자를 포함한 모든 사용자가 콘솔에 접속 시 필요한 정보
담당자 이름	조직 소유자가 될 담당자 이름
담당자 이메일	조직 소유자 담당자 이메일 주소 - 콘솔 로그인 시 아이디로 활용
담당자 휴대폰 번호	담당자의 휴대폰 번호

5 담당자 이메일 주소로 전송된 비밀번호 등록 안내 메일을 열고 [신청 완료] 버튼 클릭

이메일을 수신하고 7일 이내에 최초 비밀번호를 설정해야 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

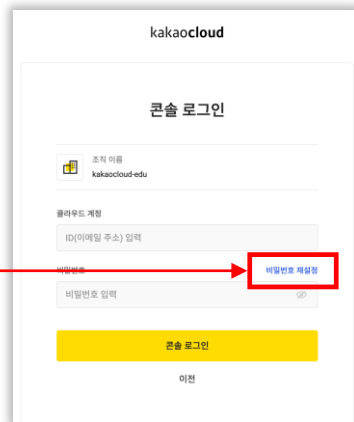
- 만약 7일이 경과한 경우, 카카오클라우드 로그인 화면에서 **비밀번호를 재설정**할 수 있습니다.

6 카카오클라우드 콘솔 사이트에 접속 후, 조직 이름을 입력하고 [다음] 버튼을 클릭



The screenshot shows the 'kakaocloud 콘솔 로그인' (Console Login) page. It has a header with the 'kakaocloud' logo. Below the title, there is a section for '조직 이름' (Organization Name) with a text input field containing '조직 이름 입력' and a yellow '다음' (Next) button. At the bottom, there is a link '콘솔 사용 가이드 안내' (Console Usage Guide) and a small disclaimer about the console's purpose.

7 클라우드 계정 아이디(이메일)와 비밀번호를 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭



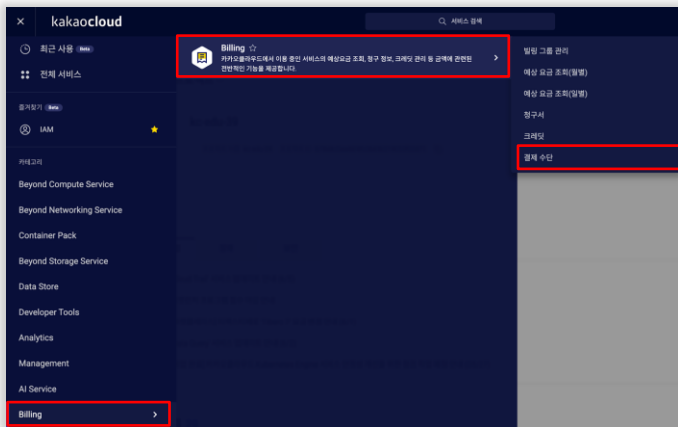
The screenshot shows the 'kakaocloud 콘솔 로그인' (Console Login) page. It has a header with the 'kakaocloud' logo. Below the title, there is a section for '조직 이름' (Organization Name) with a dropdown menu showing 'kakaocloud-edu'. Below that is a section for '클라우드 계정' (Cloud Account) with a text input field for 'ID(이메일 주소) 입력' (ID (Email Address) Input). Below that is a section for '비밀번호' (Password) with a text input field for '비밀번호 입력' (Password Input). A red arrow points from the text '비밀번호를 재설정' (Reset Password) in the text area above the password field to a red box around the '비밀번호 재설정' (Reset Password) link. At the bottom, there is a yellow '콘솔 로그인' (Console Login) button and a link '이전' (Previous).

클라우드 계정 생성 (회원가입) 결제 수단 등록

카카오클라우드의 서비스를 이용하려면 결제 수단을 등록해야 합니다. 결제 수단에 대한 자세한 설명은 [결제 수단 관리](#)를 참고하시기 바랍니다.

 빌링 관리자 역할을 가진 사용자만 Billing > 결제 수단 탭에 접근할 수 있습니다.

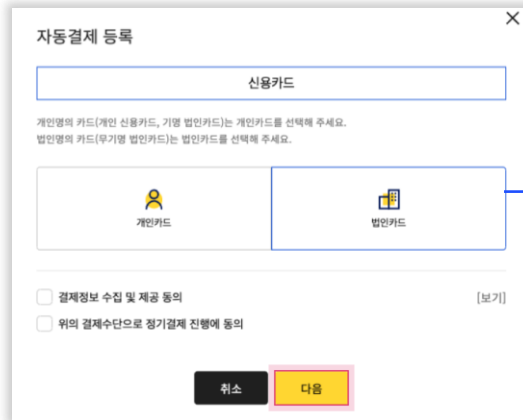
1 카카오클라우드 콘솔에 접속 후, Billing 메뉴를 선택



2 결제 수단 탭에서 [결제 수단 등록] 버튼을 클릭



3 자동결제 등록 팝업창에서 결제 수단과 동의를 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.



개인의 경우 개인카드, 법인인 경우 법인카드가 선택됩니다.

결제 수단	결제일	증빙 내역
신용카드	매월 10일(자동 결제일)에 결제 진행	신용카드 매출전표를 조회하여 확인 - Billing > 청구서 탭에서 확인
전용 계좌	청구서에서 납입기한 확인 후 직접 입금 - 청구서 조회 참고	카카오엔터프라이즈 담당자가 매월 15일에 세금계산서(청구)를 발행

* 전용 계좌의 신청은 [헬프 데스크](#)에서 문의하여 설정할 수 있습니다.

클라우드 계정 생성 (회원가입) 결제 수단 등록

카카오클라우드의 서비스를 이용하려면 결제 수단을 등록해야 합니다. 결제 수단에 대한 자세한 설명은 [결제 수단 관리](#)를 참고하시기 바랍니다.



빌링 관리자 역할을 가진 사용자만 Billing > 결제 수단 탭에 접근할 수 있습니다.

4 선택한 결제 수단에 맞춰 결제수단 정보를 입력하고, 인증을 진행

신용카드 정기결제

이용약관동의

☒ 전체동의

☒ 전자금융거래 기본약관

보기

☒ 개인정보 수집 및 이용동의

보기

☒ 개인정보 제공 및 위탁동의

보기

☒ 정기결제 이용동의

보기

카드번호

0000 - **** - **** 0000

유효기간

MMYY

카드구분

☒ 개인카드 ☐ 법인공용카드

생년월일

YYMMDD

이메일(선택)

입력하신 이메일로 결제내역을 보내드립니다.

* 초기 1회 카드인증을 위해 100원이 결제 되오며, 몇 분 후 자동으로 취소 처리됩니다.

다음

취소

상품명

클라우드_퍼블릭

제공기간

별도 제공 기간 없음

신용 카드 변경

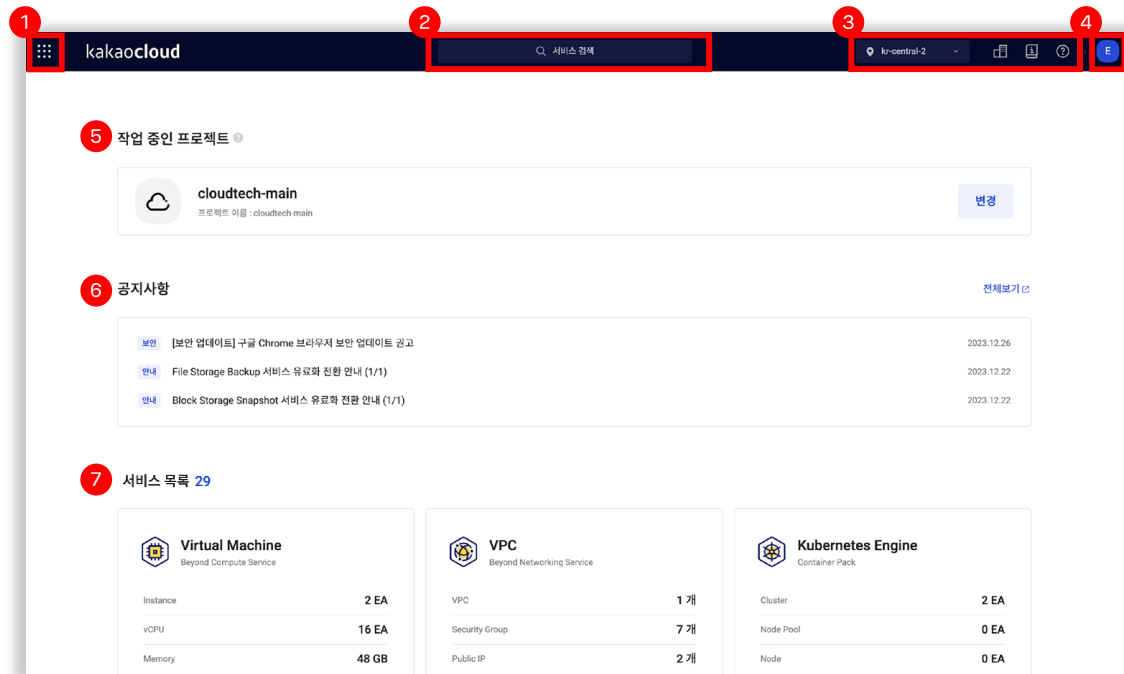
- 1 카카오클라우드 콘솔 > Billing > 결제 수단 탭
- 2 [결제 수단 변경] 클릭
- 3 결제 수단 등록 [3], [4]와 동일하게 진행
- 4 결제 수단 등록이 성공한 경우, 이전 결제 수단 정보는 삭제되며 새로운 결제 수단이 설정됨
- 5 결제 수단 탭에서 변경된 결제 수단을 확인

고객 유형	결제 수단	인증
법인	신용카드	휴대폰 본인인증 : 기명 법인카드, 개인 신용카드 사업자등록번호 : 무기명 법인카드

콘솔 화면 구성

카카오클라우드드는 프로젝트와 리소스를 편리하게 관리할 수 있는 웹 기반의 GUI(Graphical User Interface)을 제공합니다.

카카오클라우드 콘솔에서는 서비스의 리소스 사용단위인 프로젝트를 생성할 수 있으며, 사용자 초대, IAM, 네트워크 설정 등 클라우드 서비스를 이용할 때 필요한 다양한 기능을 제공합니다. 또한 카카오 클라우드에서 제공하는 전체 서비스와 현재 사용 중인 리소스를 직관적으로 확인할 수 있습니다.



카카오클라우드 콘솔 구성

No	설명
1. 서비스 목록	클릭 시, 카카오클라우드에서 제공하는 전체 서비스 목록 표시
2. 서비스 검색	서비스를 검색할 수 있는 검색창
3. 설정 메뉴	- 리전 선택 : kr-central-2 선택가능 - 조직 설정 : 비용, 사용자, 리소스, 시스템 등을 관리 가능 - 사용자 가이드 : 카카오클라우드 콘솔 사용자 가이드로 이동 - 헬프데스크 : 질문과 답변, 공지 사항 등을 확인할 수 있는 Help Desk로 이동
4. 프로필	프로필 설정으로 계정 관리 및 설정 기능 제공
5. 작업 중인 프로젝트	현재 작업 중인 프로젝트 정보를 표시
6. 공지사항	서비스 안내, 점검, 보안과 관련된 공지사항
7. 서비스 목록 대시보드	서비스 목록과 사용 중인 리소스를 한눈에 볼 수 있는 대시보드

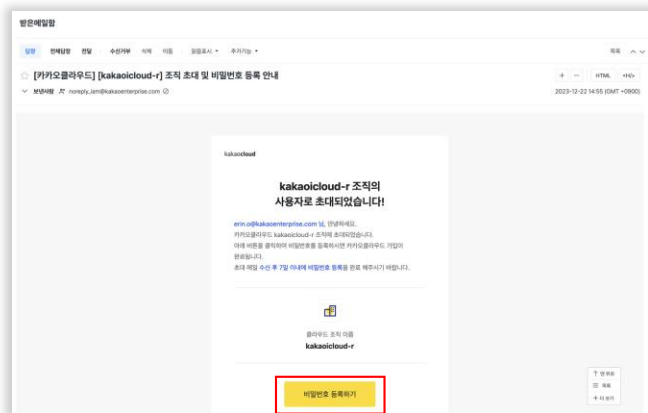
로그인 및 로그아웃 - 로그인

카카오클라우드 콘솔에 로그인하기 위해서는 조직 이름과 이메일 주소가 필요합니다.

카카오클라우드에 로그인하기 위해서는 먼저 조직 관리자가 조직 구성원을 IAM 사용자로 등록해야 합니다.
조직 관리자가 사용자를 조직에 등록하면, 해당 사용자의 이메일 주소로 조직 초대 및 비밀번호 등록 메일이 발송됩니다.

 본 과정은 카카오클라우드 사용자가 조직 초대 및 비밀번호 등록 안내 이메일을 수신 후, 카카오클라우드 콘솔에 처음 로그인하는 방법을 설명합니다.

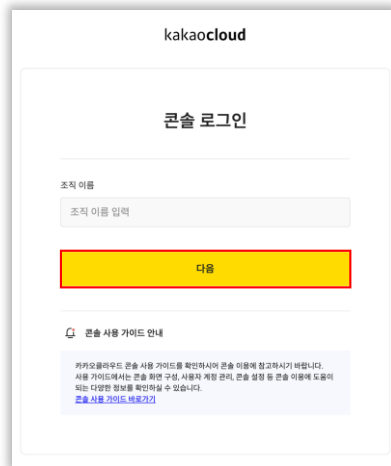
1 조직 초대 및 비밀번호 등록 안내 이메일 수신



- 비밀번호는 메일을 받은 후, 7일 이내에 등록해야 함.
7일이 경과한 경우, 비밀번호 재설정을 진행
비밀번호 재설정은 로그인 창에서 할 수 있음
- 이미 비밀번호 등록을 완료한 경우에는 [2]부터 진행

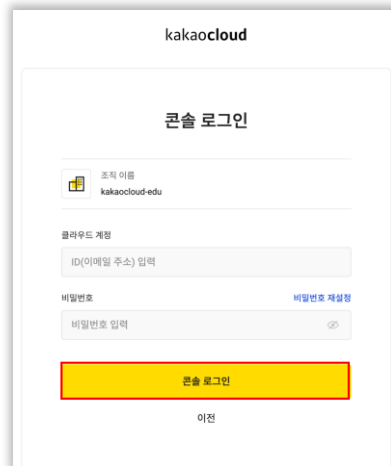
2 로그인

1. 카카오클라우드 콘솔 > 조직 이름 입력



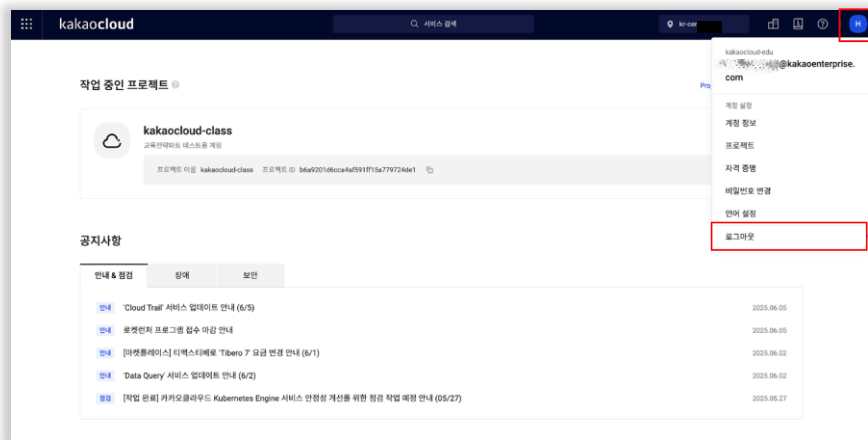
- 조직 이름 : 조직 소유자가 등록한 조직 이름
- 조직 초대 및 비밀번호 등록 안내 메일에서 전달한 클라우드 조직 이름 입력
 - 조직 이름을 알지 못하는 경우 조직 소유자/조직 관리자에게 문의

2. 아이디(이메일)과 비밀번호 입력

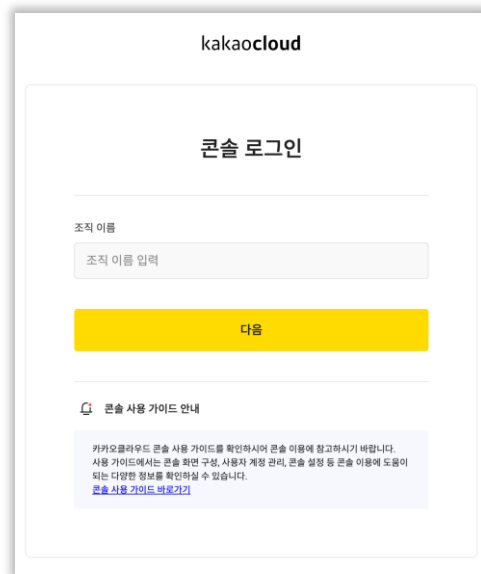


- 이메일 주소 : 콘솔 로그인 시 입력하는 아이디
- 조직 초대 및 비밀번호 등록 안내 메일을 받은 이메일 주소

1 콘솔 화면 우측 상단의 프로필 > [로그아웃] 클릭



2 로그아웃 완료



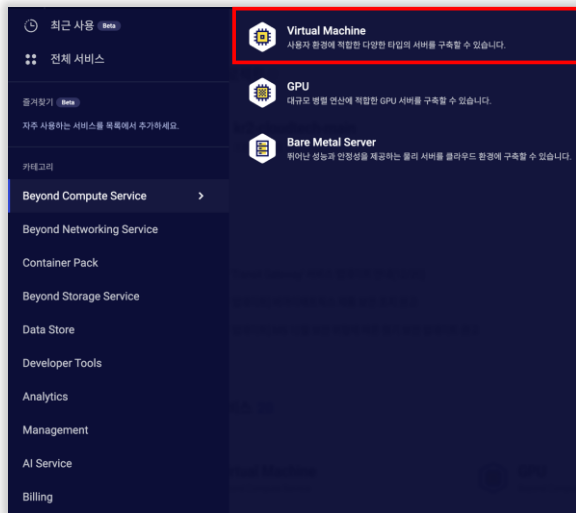
카카오클라우드 콘솔의 로그아웃 화면

각 서비스 별 쿼터(Quota) 확인

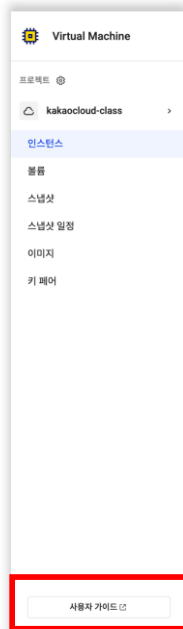
쿼터(Quota)는 카카오클라우드 단일 조직 또는 프로젝트 내에 생성할 수 있는 가 리소스의 최대량 또는 최대 수량을 제한하는 할당량을 의미합니다.

쿼터는 증설이 가능한 항목에 한하여 쿼터 증설을 요청할 수 있으며, 증설이 필요한 경우 [헬프 데스크](#)를 통해 요청할 수 있습니다.

1 콘솔에서 사용하고자 하는 서비스를 선택



2 좌측 하단의 사용자 가이드 클릭



3 이동한 각 서비스의 가이드에서 서비스 요금 및 쿼터를 클릭하여 확인



문의방법 — 사업적 문의 방법

요금, 크레딧 등의 사업적 문의는 **대표 번호**, **1:1 문의하기**, **상담 및 도입 문의 채널** 그리고 **헬프 데스크**를 이용합니다.

대표 번호 및 메일, 1:1 문의하기, 상담 및 도입 문의 채널은 카카오클라우드 **회원**과 **비회원 모두**, 헬프 데스크는 카카오클라우드 **회원만** 이용가능합니다.

대표 번호 및 메일

대표 번호 : 1600-0301

대표 번호 확인 경로

- [카카오클라우드 포털](#) 하단
- [카카오엔터프라이즈 고객지원 홈페이지](#) 하단
- 그 외 카카오클라우드 관련 사이트 하단

대표 메일

- Public : cx@kakaoenterprise.com
카카오클라우드 고객지원 홈페이지 하단에서 확인
- 공공 :
kc_helpdesk@kakaoenterprise.com
카카오클라우드 공공 포털 하단에서 확인
카카오클라우드 상담 및 도입 문의 채널 하단에서 확인

1 : 1 문의하기

카카오클라우드 1:1.문의하기

1:1 문의하기 페이지 경로

- 카카오클라우드 포털의 하단 [문의하기] 버튼
- 카카오클라우드 소개 탭 클릭 후, [문의하기] 버튼



상담 및 도입 문의 채널

상담 및 도입 문의 채널

상담 및 도입 문의 채널 경로

- 카카오클라우드 포털 우측 하단의 [상담 및 도입 문의] 버튼



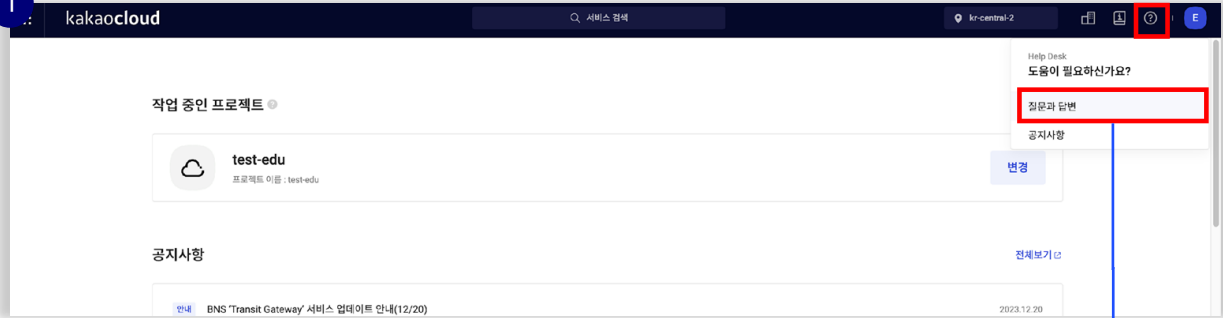
문의방법 — 기술적 문의 방법

기능, 장애와 같은 기술적 문의는 카카오클라우드 콘솔에 로그인 한 뒤, [헬프 데스크](#)를 이용합니다.

헬프 데스크는 카카오클라우드 [회원만](#) 이용 가능합니다.

헬프 데스크 이용 방법

1



작업 중인 프로젝트

test-edu
프로젝트 이름: test-edu

공지사항

BNS "Transit Gateway" 서비스 업데이트 안내(12/20)

2023.12.20

2



kakaocloud

Help Desk : 질문과 답변

질문과 답변

문의한 다른 사용자의 질문을 확인해 주세요. 원하는 답변을 찾지 못하셨다면 질문하기를 이용해 주세요.

내 질문 보기

답변상태

3



질문하기

kakaocloud 고객센터를 통해 상담이 필요한 경우 기술 문의를 통해 문의해 주시길 바랍니다.

kakaocloud 기술 문의

유형 상세	서비스/솔루션 문의	기타 문의
- 서비스 기능 문의	- 서비스/솔루션 문의	- 일반/크레딧 문의
- 서비스/솔루션 신청	- 서비스/솔루션 문의	- 기타 장애 문의
- 서비스/솔루션 오류 문의		

서비스 기능, 솔루션 신청, 장애 제보 등 kakaocloud에서 도움받고 싶은 문의를 등록하시면 kakaocloud 고객센터 담당자가 순차적으로 답변해 드립니다.

고객센터 운영시간 | 일반 상담: 평일 10-19시 긴급/장애: 24시간 대응

기술 문의

헬프 데스크 이용 방법

4

The screenshot shows the '질문하기' (Ask Question) page in the Kakao Cloud Help Desk. The page has a breadcrumb trail: 'Help Desk > 질문과 답변 > 질문하기'. The form includes the following fields:

- 질문 유형** (Question Type): A dropdown menu with '기술 문의' (Technical Inquiry) selected. A note below says: 'kakaocloud 고객센터 담당자가 문의 확인 후 순차적으로 답변해 드립니다.' (Our Kakao Cloud customer service staff will check your inquiry and answer it sequentially.)
- 유형 상세** (Type Details): A dropdown menu with the placeholder '질문 종류를 선택하세요.' (Select a question type.)
- 프로젝트명** (Project Name): A text input field with the placeholder '프로젝트명을 입력해 주세요.' (Please enter the project name.)
- 리전 선택** (Region Selection): A dropdown menu with the placeholder '리전 정보를 입력해 주세요.' (Please enter region information.)
- 제목** (Subject): A text input field with the placeholder '제목을 입력해 주세요.' (Please enter the subject.)
- 질문 내용** (Question Content): A large text area with the placeholder '질문 내용을 입력해 주세요.' (Please enter the question content.) and a character count '0/1,000'.
- 비밀글 여부** (Is it a secret post?): A checkbox.
- 첨부파일** (Attachments): A button labeled '파일 업로드' (Upload File) and a note: '파일 첨부 : JPG, JPEG, PNG, PDF, ZIP / 30MB 이내 (한번에 5개까지 등록 가능)' (File attachment: JPG, JPEG, PNG, PDF, ZIP / 30MB or less (up to 5 files at once)).

At the bottom right, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '등록' (Register).

헬프 데스크 질문 유형 상세

- 회원 / 계정
- 요금 / 결제 / 크레딧
- 크레딧 신청
- 서비스
- 마켓플레이스
- 상생 부스트업 프로그램
- 기타

MFA 설정 및 로그인



Management

카카오클라우드의 IAM(Identity and Access Management)은 카카오클라우드의 리소스 접근 및 제어 권한을 사용자 또는 그룹에 세부적으로 할당하고 관리할 수 있는 서비스입니다.

IAM - MFA

✓ 로그인 2단계 인증

- 카카오클라우드 콘솔 로그인 시, 이메일 또는 휴대폰 번호로 추가 인증하여 계정 보안 강화 가능
- 로그인 2단계 인증은 클라우드 계정 로그인 방식을 사용하는 조직만 가능
- 로그인 2단계 설정 관련 기능은 조직 관리자 역할을 부여받은 사용자만 가능
- IdP 연동을 사용하는 조직은 로그인 2단계 인증을 설정 불가능

기능	조직 관리자(Admin)	조직 리더(Reader)	프로젝트 관리자(Admin)	프로젝트 멤버(Member)	프로젝트 리더(Reader)
로그인 2단계 인증	Y				

✓ MFA 콘솔 설정

로그인 설정

조직 이름

kakaocloud-edu

조직 ID

0825c43452724d06850d0c9849b89194

계정 설정

⚠️

IdP 계정으로 로그인할 때 인증하는 방식에는 클라우드 계정으로 연동할 수 없습니다.
클라우드 계정으로 연동할 필요가 있는 경우에는 [클라우드 IdP](#)로 관리해 주세요.

☒ 클라우드 계정

☐ IdP 계정

2단계 인증

ⓘ

조직의 모든 사용자에게 적용됩니다. 클라우드 계정 로그인 방식은 조직의 2단계 인증을 사용할 수 있습니다.

☒ 사용

로그인 설정

조직 이름

kakaocloud-edu

조직 ID

0825c43452724d06850d0c9849b89194

계정 설정

⚠️

IdP 계정으로 로그인할 때 인증하는 방식에는 클라우드 계정으로 연동할 수 없습니다.

☒ 클라우드 계정

☐ IdP 계정

2단계 인증

ⓘ

조직의 모든 사용자에게 적용됩니다. 클라우드 계정 로그인 방식은 조직의 2단계 인증을 사용할 수 있습니다.

☐ 사용

2단계 인증 설정

로그인 시 2단계 인증을 사용하시겠습니까?
조직의 모든 사용자에게 적용되며, 로그인 화면에서 인증 수단을 선택할 수 있습니다.

취소

확인

Management

카카오클라우드의 IAM(Identity and Access Management)은 카카오클라우드의 리소스 접근 및 제어 권한을 사용자 또는 그룹에 세부적으로 할당하고 관리할 수 있는 서비스입니다.

IAM - MFA

✔ 로그인 2단계 인증

- 로그인 2단계 설정을 통해 이메일 또는 휴대폰 번호로 추가 인증하여 로그인합니다.

kakaocloud

로그인 2단계 인증



이메일 인증

☐ e*****@k*****.com



휴대폰 번호 인증

☒ 010-92**-97**

인증번호 발송

이전

인증번호를 발송하였습니다. 발송된 인증번호를 입력해 주세요.

kakaocloud

로그인 2단계 인증

발송된 인증 번호를 입력하신 후, 콘솔에 로그인해 주세요.

휴대폰 번호

010-92**-97**

인증번호

인증번호 입력

유효 시간 04:57

재발송

콘솔 로그인

다른 방법으로 인증번호 받기

[Demo] VM Image 만들기 기능 이해하기



VM 이미지 만들기 시연

실습 중 사용하고 있는 인스턴스(bastion)의 현재 상태를 이미지로 생성 후, 만들어진 내 이미지로 기존 인스턴스(bastion)과 동일한 인스턴스를 하나 더 생성을 하는 시연입니다.

실습 순서

1 이미지 생성

2 생성된 커스텀 이미지로 인스턴스 생성



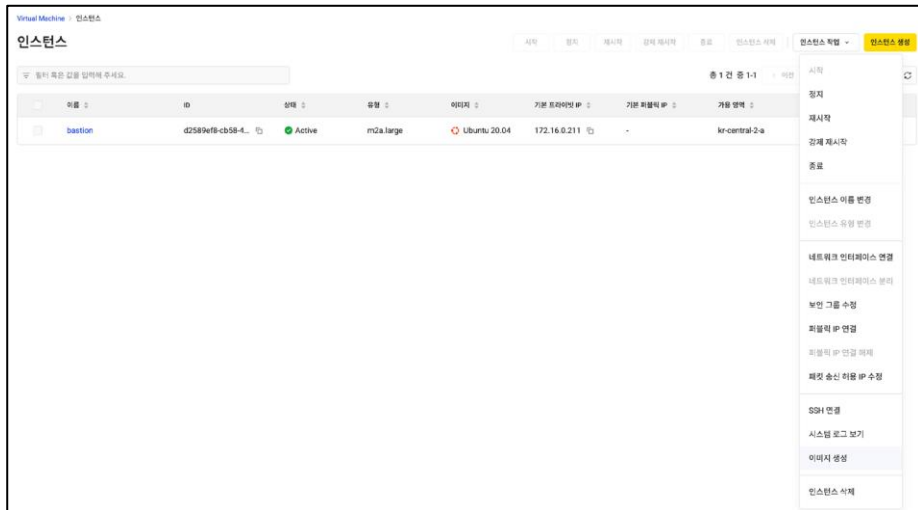
VM 이미지 만들기 시연

실습 중 사용하고 있는 인스턴스(bastion)의 현재 상태를 이미지로 생성 후, 만들어진 내 이미지로 기존 인스턴스(bastion)과 동일한 인스턴스를 하나 더 생성을 하는 시연입니다.

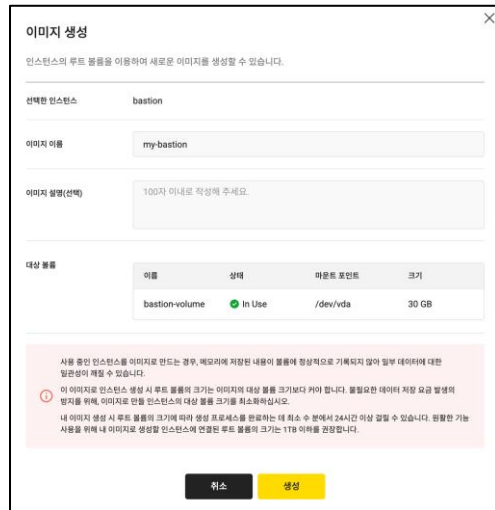
실습 순서

1 이미지 생성

2 생성된 커스텀 이미지로 인스턴스 생성



1. bastion 인스턴스의 더보기 아이콘 > '이미지 생성' 클릭



2. 이미지 생성 (my-bastion)

VM 이미지 만들기 시연

실습 중 사용하고 있는 인스턴스(bastion)의 현재 상태를 이미지로 생성 후, 만들어진 내 이미지로 기존 인스턴스(bastion)과 동일한 인스턴스를 하나 더 생성을 하는 시연입니다.

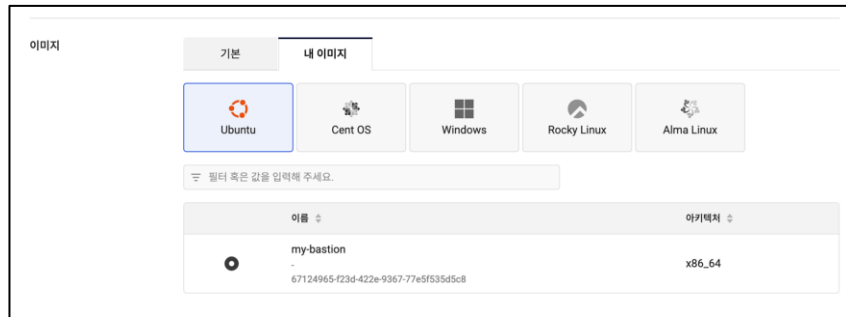
실습 순서

1 이미지 생성

2 생성된 커스텀 이미지로 인스턴스 생성



3. VM의 이미지 > '내 이미지' 탭에서 2번에서 생성한 내 이미지(my-bastion)를 확인 후,
'인스턴스 생성' 버튼을 클릭



4. 인스턴스 생성 페이지에서 해당 내 이미지로 이미 설정되어 있는 것이 확인됨
그 외 다른 설정들은 직접 입력해야하며, 루트 볼륨의 크기는 이미지의 대상 볼륨 크기보다 커야 함 (최소 볼륨 크기 충족)

기존 Bastion 서버의 세팅 값과 동일하게 생성합니다.

VM 이미지 만들기 시연

실습 중 사용하고 있는 인스턴스(bastion)의 현재 상태를 이미지로 생성 후, 만들어진 내 이미지로 기존 인스턴스(bastion)과 동일한 인스턴스를 하나 더 생성을 하는 시연입니다.

실습 순서

1 이미지 생성

2 생성된 커스텀 이미지로 인스턴스 생성

이름	ID	상태	유형	이미지	공유 IP	외부 IP	가용 영역	생성일
my-bastion-2	i8726dd3-a47f-4...	Active	m2a.large	my-bastion	172.16.2.238	-	kr-central-2-a	2024.06.12

5. 내 이미지 명으로 만들어진 bastion과 동일한 인스턴스 확인
가능

```
ubuntu@host-172-16-2-238:~$ systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-06-12 14:34:17 UTC; 14h ago
     Main PID: 802 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
       Tasks: 37 (limit: 9426)
      Memory: 434.6M
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─802 /usr/sbin/mysqld

Jun 12 14:34:15 host-172-16-2-238 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jun 12 14:34:17 host-172-16-2-238 systemd[1]: Started MySQL Community Server.
ubuntu@host-172-16-2-238:~$
```

5. 새로 생성된 my-bastion-2 인스턴스에 Public IP를 붙이고 SSH 접속

이전에 mysql을 설치했던 bastion 인스턴스의 이미지로 생성한 my-bastion-2 인스턴스도 동일하게 mysql이 설치되어 있음을 확인할 수 있습니다.

[Lab] 볼륨, 파일시스템 확장하기



실습 순서

1

인스턴스 생성

2

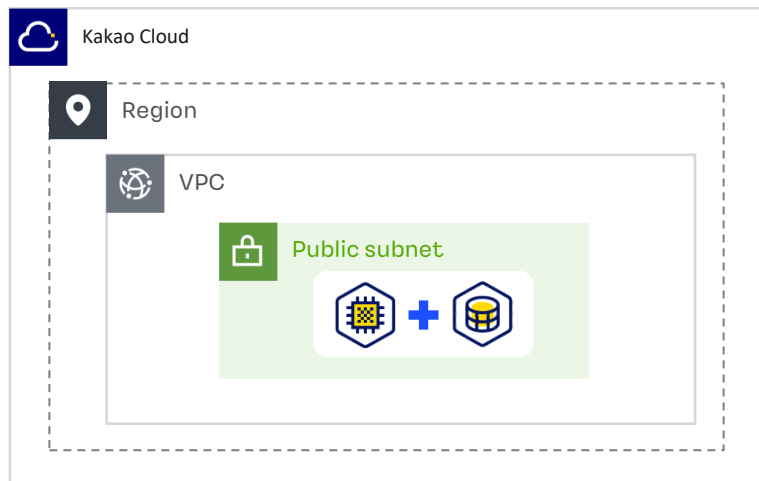
루트 볼륨 크기 확장

3

파티션 확장

4

파일 시스템 확장



실습 순서

1 인스턴스 생성

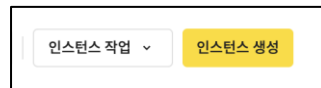
2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장



1. 카카오클라우드 콘솔 > Virtual Machine > 인스턴스



2. 인스턴스 생성

볼륨, 파일시스템 확장하기

볼륨 크기를 확장 후, 파티션과 파일시스템까지 확장해봅니다.

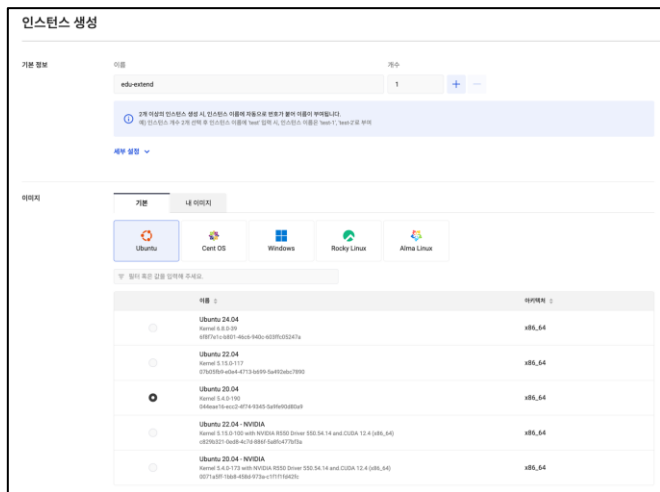
실습 순서

1 인스턴스 생성

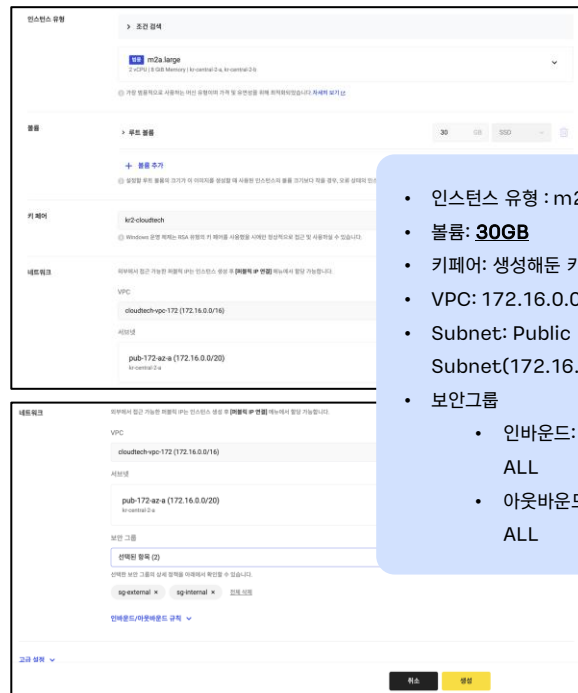
2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장



- 이름: edu-extend
- 이미지: Ubuntu 20.04



- 인스턴스 유형 : m2a.large
- 볼륨: **30GB**
- 키패어: 생성해둔 키패어
- VPC: 172.16.0.0/16
- Subnet: Public Subnet(172.16.0.0/20)
- 보안그룹
 - 인바운드: ALL, {나의 IP}/32, ALL
 - 아웃바운드: ALL, 0.0.0.0/0, ALL

볼륨, 파일시스템 확장하기

볼륨 크기를 확장 후, 파티션과 파일시스템까지 확장해봅니다.

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장



4. 인스턴스 생성 확인



5. 인스턴스 이름을 클릭하여 상세페이지에서 볼륨 탭으로 이동

볼륨 수정

볼륨 연결 해제

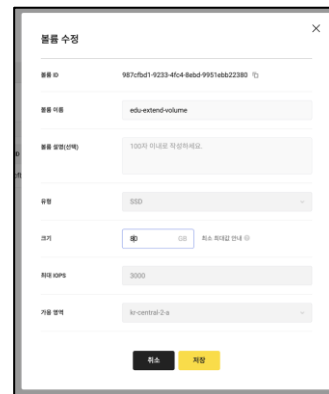
인스턴스 삭제 시 함께 삭제 설정

스냅샷 생성

스냅샷 일정 연결

스냅샷 일정 연결 해제

6. 더보기 버튼의 볼륨 수정 클릭



7. 루트 볼륨을 80GB까지 올려 저장

볼륨, 파일시스템 확장하기

볼륨 크기를 확장 후, 파티션과 파일시스템까지 확장해봅니다.

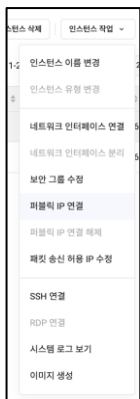
실습 순서

1 인스턴스 생성

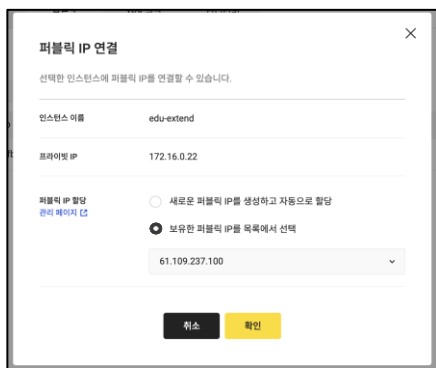
2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장



8. 인스턴스에 Public IP 연결



9. 보유한 퍼블릭 IP가 없다면
새로운 퍼블릭 IP를 할당받고 확인 버튼 클릭



10. 인스턴스 작업 > SSH 연결 클릭



11. 첫번째 코드를 복사

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장

```
Keypair — ubuntu@host-172-16-0-22: ~ — ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@...
erin.oherin-3 keypair % ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@61.109.237.100
The authenticity of host '61.109.237.100 (61.109.237.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:issk0ymilg4chsmkzqQ+nX8t8sbvZaBp0QJ/htd0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '61.109.237.100' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jun 16 00:30:41 UTC 2024

System load: 0.06640625      Processes:           144
Usage of /:  41.4K of 28.89G      Users logged in:     0
Memory usage: 2%
Swap usage:  0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

ubuntu@host-172-16-0-22:~$
```

12. 복사한 명령어를 keypair가 있는 경로의 터미널에 붙여넣어 SSH 접속

```
Keypair — ubuntu@host-172-16-0-22: ~ — ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@...
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sun Jun 16 00:30:42 2024 from 211.187.16.7
ubuntu@host-172-16-0-22:~$ sudo lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop1       7:1      0 63.5M  1 loop /snap/core20/2815
loop2       7:2      0 87M   1 loop /snap/lxd/27428
loop3       7:3      0 48.8M  1 loop /snap/snapd/20892
loop4       7:4      0 38.8M  1 loop /snap/snapd/21793
loop5       7:5      0 63.9M  1 loop /snap/core20/2318
loop6       7:6      0 87M   1 loop /snap/lxd/28373
vda         252:0    0 80G   0 disk
├─vda1      252:1    0 40G   0 part /
└─vda15     252:15   0 100M   0 part /boot/efi

ubuntu@host-172-16-0-22:~$ sudo df -Th
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            tmpfs     794M   1.2M  793M   1% /run
ext4             ext4      29G   13G   17G   43% /dev/vda1
tmpfs            tmpfs     3.9G   0     3.9G   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs     5.0M   0     5.0M   0% /run/lock
/dev/vda15       vfat      109M   6.1M  99M    6% /boot/efi
tmpfs            tmpfs     794M   8.0K  794M   1% /run/user/1000

ubuntu@host-172-16-0-22:~$
```

13. sudo lsblk 명령어: 파티션 정보 확인

/dev/vda 디바이스의 크기는 80G로 확장되어 있지만, vda1 파티션의 크기는 30G로 변동이 없음을 확인

14. sudo df -Th : 파일시스템 정보 확인

/dev/vda1 파티션의 크기는 아직 30G이며, ext4를 사용하고 있다는 정보 확인

볼륨, 파일시스템 확장하기

볼륨 크기를 확장 후, 파티션과 파일시스템까지 확장해봅니다.

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 루트 볼륨 크기 확장

3 파티션 확장

4 파일 시스템 확장

```
Keypair — ubuntu@host-172-16-0-22: ~ — ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@...
ubuntu@host-172-16-0-22: $ sudo growpart /dev/vda 1
CHANGED: partition=1 start=227328 old: size=62687199 end=62914527 new: size=167544799 end=167772127
ubuntu@host-172-16-0-22: $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop1 7:1 0 63.5M 1 loop /snap/core20/2015
loop2 7:2 0 87M 1 loop /snap/lxd/27428
loop3 7:3 0 40.8M 1 loop /snap/snapd/20092
loop4 7:4 0 38.8M 1 loop /snap/snapd/21759
loop5 7:5 0 63.9M 1 loop /snap/core20/2318
loop6 7:6 0 87M 1 loop /snap/lxd/28373
vda 252:0 0 80G 0 disk
├─vda1 252:1 0 79.9G 0 part /
├─vda14 252:14 0 4M 0 part
└─vda15 252:15 0 106M 0 part /boot/efi
```

- 파티션 확장 : `sudo growpart /dev/vda 1`

1

- lsblk: vda1 파티션 크기가 80G로 확장됨을 확인

15. 파티션 확장

```
Keypair — ubuntu@host-172-16-0-22: ~ — ssh -i kr2-cloudtec...
ubuntu@host-172-16-0-22: $ sudo resize2fs /dev/vda1
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/vda1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 4, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/vda1 is now 20943099 (4k) blocks long.

ubuntu@host-172-16-0-22: $ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs tmpfs 794M 1.2M 793M 1% /run
/dev/vda1 ext4 78G 13G 66G 16% /
tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/vda15 vfat 105M 6.1M 99M 6% /boot/efi
tmpfs tmpfs 794M 8.0K 794M 1% /run/user/1000
```

- 파일시스템 확장 : `sudo resize2fs /dev/vda1`

- df -Th: /dev/vda1 파일 시스템이 80G로 확장됨을 확인

16. 파일시스템 확장

[Lab] Volume Snapshot 만들기 기능 이해하기



Beyond Compute Service

- VM : 스냅샷

카카오클라우드의 Beyond Compute Service(BCS)는 물리적 인프라를 소유하거나 유지할 필요 없이 사용자가 필요한 만큼 가상 서버를 생성하고 사용할 수 있는 강력하고 유연한 클라우드 컴퓨팅(Computing) 서비스입니다.

✓ 스냅샷

- 특정 시점의 데이터 상태를 저장한 복사본
- 데이터의 변경 사항을 추적하고, 필요한 경우 이전 상태로 롤백 가능
- 전체/증분 백업, 자동/수동 백업 선택 가능

✓ 스냅샷 일정

- 생성 주기를 설정하여 자동으로 스냅샷을 생성
- 생성된 스냅샷은 삭제 일정을 통해 최대 개수나 경과 시간으로 자동 삭제 가능
- 전체/증분 백업 선택 가능

스냅샷 생성 유형

유형	설명
전체	• 전체 백업으로, 데이터의 변경과 상관없이 백업 실행 시점의 전체 데이터의 복사본을 만드는 방식 ↳ 예시: 50GB 볼륨을 전체 백업하면 50GB 크기의 스냅샷 생성됨
증분	• 증분 백업으로, 이전 백업 시점 이후 변경된 데이터만 백업하는 방식 ↳ 예시: 이전 백업 이후 1GB 데이터만 추가된 경우, 1GB 크기의 스냅샷 추가로 생성됨 ↳ 최초 1회 전체 백업을 완료한 후에 실행 가능

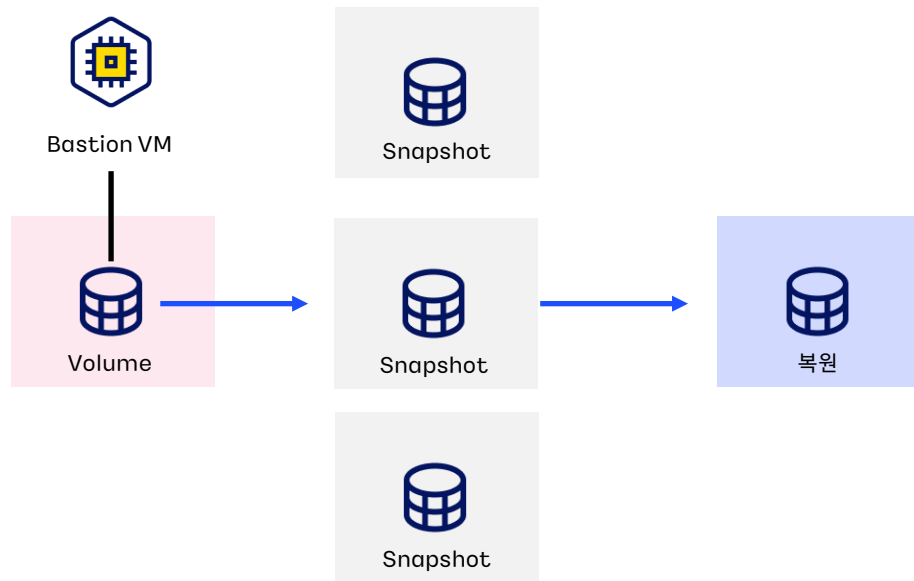
Volume Snapshot 만들기

특정 Volume의 현재 상태를 신규 스냅샷으로 생성할 수 있습니다.

실습 순서

1 스냅샷 생성

2 스냅샷 복원



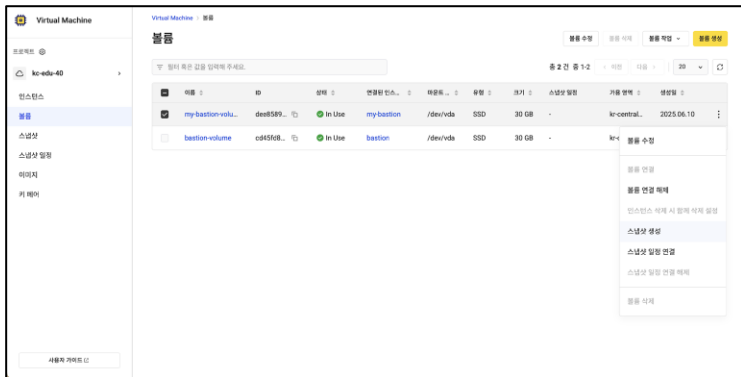
Volume Snapshot 만들기

특정 Volume의 현재 상태를 신규 스냅샷으로 생성할 수 있습니다.

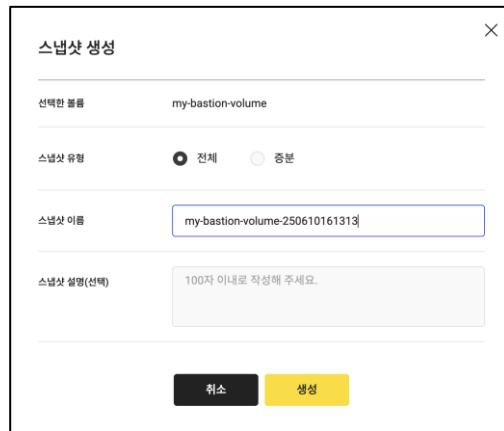
실습 순서

1 스냅샷 생성

2 스냅샷 복원



1. 볼륨 목록에서 볼륨의 더보기 아이콘 > '스냅샷 생성'을 클릭



2. 아래의 설정 진행 후, '생성' 클릭

- 스냅샷 유형: 전체
- 이름: 기본 값

스냅샷 유형

- **전체**: 전체 백업으로, 데이터의 변경과 상관없이 백업 실행 시점의 전체 데이터 복사본을 만들
- **증분**: 증분 백업으로, 이전 백업 시점 이후, 변경된 데이터만 백업하는 방식

* 따라서 증분 백업은 최초 1회 전체 백업이 필수

Volume Snapshot 만들기

특정 Volume의 현재 상태를 신규 스냅샷으로 생성할 수 있습니다.

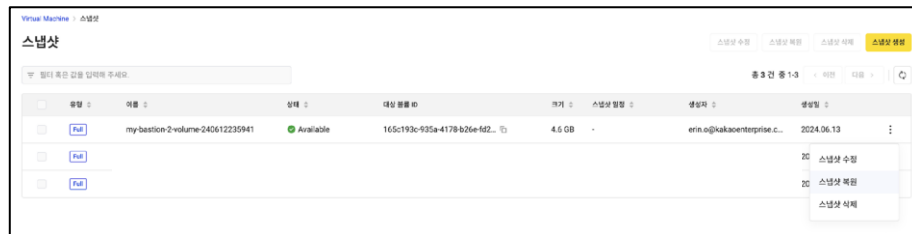
실습 순서

1 스냅샷 생성

2 스냅샷 복원



3. 생성된 스냅샷 확인



4. 더보기 아이콘 클릭 후, '스냅샷 복원'을 클릭

Volume Snapshot 만들기

특정 Volume의 현재 상태를 신규 스냅샷으로 생성할 수 있습니다.

실습 순서

1 스냅샷 생성

2 스냅샷 복원

스냅샷 복원

선택한 스냅샷

my-bastion-2-volume-240612235941

볼륨 이름

volume-by-snapshot

유형

SSD

가용 영역

kr-central-2-a

취소

스냅샷 복원

5. 볼륨 이름과 가용 영역을 설정하고 '스냅샷 복원'을 클릭

- 볼륨 이름: volume-by-snapshot

- 가용 영역: kr-central-2-a

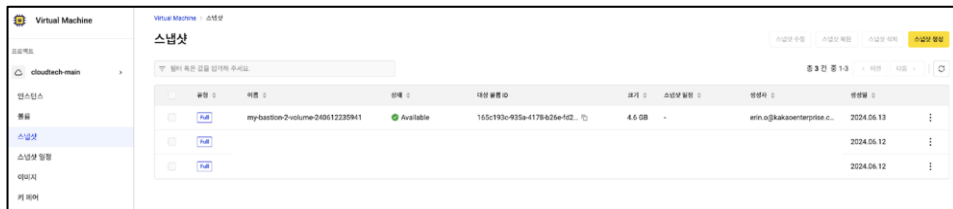
볼륨									
볼륨 수량: 120 볼륨 사용: 20 볼륨 가격: 20 볼륨 생성: 20									
볼륨 ID, 이름, 상태, 유형, 크기, 스냅샷, 가용 영역, 생성일									
☐	volume-by-snapshot	767f2569-3ef2-4...	Available	-	-	SSD	10 GB	kr-central-2-a	2024.06.13

6. 'volume-by-snapshot' 볼륨 생성 완료

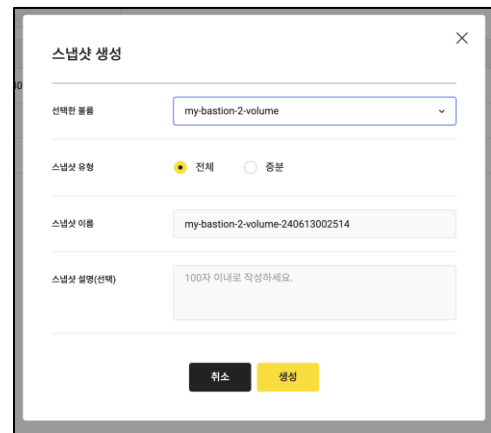
Volume Snapshot 만들기

볼륨 탭에서 뿐만 아니라, 스냅샷 탭에서도 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

참고. 스냅샷 탭에서 스냅샷 생성



1. 스냅샷 탭에서 '스냅샷 생성' 버튼 클릭



2. 이전 단계와 동일하게 스냅샷 생성

[Demo] Volume Snapshot 스케줄 이해하기



Volume Snapshot 스케줄

Volume Snapshot 스케줄 생성 후, 스케줄에 따른 Snapshot을 확인합니다.

실습 순서

1

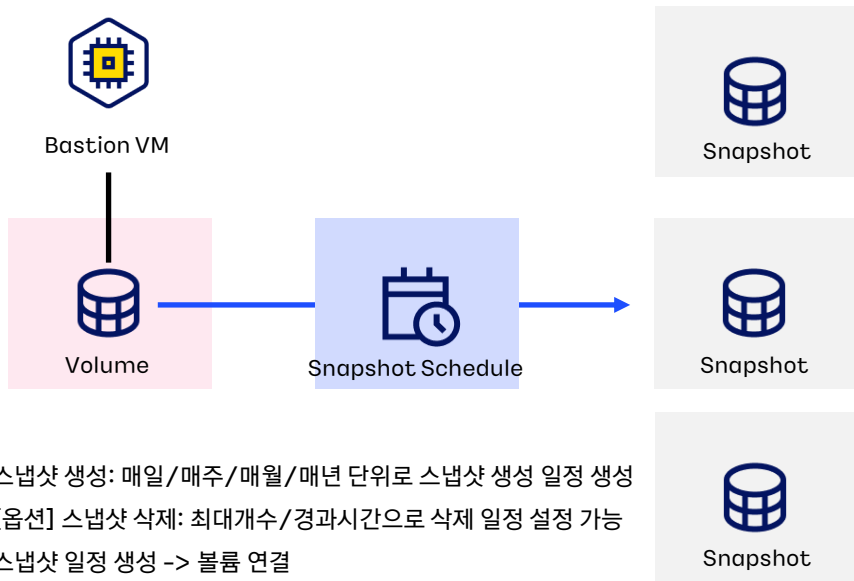
스냅샷 일정 생성

2

볼륨 연결

3

생성된 스냅샷 확인



실습 순서

1

스냅샷 일정 생성

2

볼륨 연결

3

생성된 스냅샷 확인



1. Virtual Machine > 스냅샷 일정에서 '스냅샷 일정 생성' 버튼 클릭

2. 아래의 설정으로 스냅샷 일정 생성

스냅샷 일정 이름: my-schedule

생성 방법: 전체

- 전체: 매 주기마다 전체 백업 실행
- 증분: 매 주기마다 증분 백업을 실행 (최초 1회 전체 백업 필요)

스냅샷 생성 주기: 매 일, 17시

- 매일 17시 마다 스냅샷을 자동 생성 (n시로 설정 가능)

삭제 일정: 사용, 최대 개수 3개

- 최대 개수: 설정한 개수까지 스냅샷을 유지하며, 오래된 순으로 삭제됨
- 경과 시간: 설정한 경과 시간에 도달하면 자동으로 삭제됨

Volume Snapshot 스케줄

Volume Snapshot 스케줄 생성 후, 스케줄에 따른 Snapshot을 확인합니다.

실습 순서

1 스냅샷 일정 생성

2 볼륨 연결

3 생성된 스냅샷 확인

Virtual Machines > 스냅샷 일정

스냅샷 일정

스냅샷 일정 수정 | 볼륨 연결 | 볼륨 연결 해제 | 스냅샷 일정 삭제 | **스냅샷 일정 생성**

당 팀의 혹은 값을 입력해 주세요.

총 2 건 중 1-2 < 이전 다음 >

이름	상태	생성 빈도	삭제 일정	연결된 볼륨	생성일	
my-schedule	-	매일 17시	최대 개수: 3개	0개	2024.06.13	

3. 생성된 스냅샷 일정

이름	상태	생성 빈도	삭제 일정	연결된 볼륨	생성일	
my-schedule	-	매일 17시	최대 개수: 3개	0개	2024.06.13	
						1. 스냅샷 일정 수정 볼륨 연결 스냅샷 일정 삭제

4. 더보기 아이콘 > 볼륨 연결

볼륨 연결

연결된 볼륨 수 0개

선택된 볼륨 수 1개 (총계 1개 / 최대 50개)

당 팀의 혹은 값을 입력해 주세요. 총 81 건 중 1-5 < 이전 다음 >

이름	크기	연결된 인스턴스	가용 영역	마운트 포인트
bastion-volume	10 GB	bastion	kr-central-2-a	/dev/vda

취소 저장

5. 스냅샷 일정을 적용할 볼륨 선택 :

Bastion 인스턴스의 bastion-volume 선택 후, 저장

연결된 볼륨	생성일	
1개	2024.06.13	
2개	연결된 볼륨	
	bastion-volume	

6. 연결됨 확인

실습 순서

1 스냅샷 일정 생성

2 볼륨 연결

3 생성된 스냅샷 확인

Virtual Machine > 스냅샷

스냅샷

스냅샷 수정 스냅샷 복원 스냅샷 삭제 스냅샷 생성

필터 또는 값을 입력해 주세요.

총 6 건 중 1-6

☐	유형	이름	상태	대상 볼륨 ID	크기	스냅샷 일정	생성자	생성일	
☐	Full								
☐	Full								
☐	Full	bastion-volume-240616080000	Available	4ad812a1-f0e8-44a8-8e2e-a88...	5.2 GB	my-schedule	cloudtech-main@schedul...	2024.06.16	
☐	Full	240615080000	Available	4ad812a1-f0e8-44a8-8e2e-a88...	5.0 GB	my-schedule	cloudtech-main@schedul...	2024.06.15	
☐	Full	240614080000	Available	4ad812a1-f0e8-44a8-8e2e-a88...	4.9 GB	my-schedule	cloudtech-main@schedul...	2024.06.14	
☐	Full								

6. 일정에 따라 생성되는 스냅샷들

[Demo] Bare Metal Server 실습



하드웨어 자원을 모두 활용할 수 있는 Bare Metal Server를 생성해봅니다.

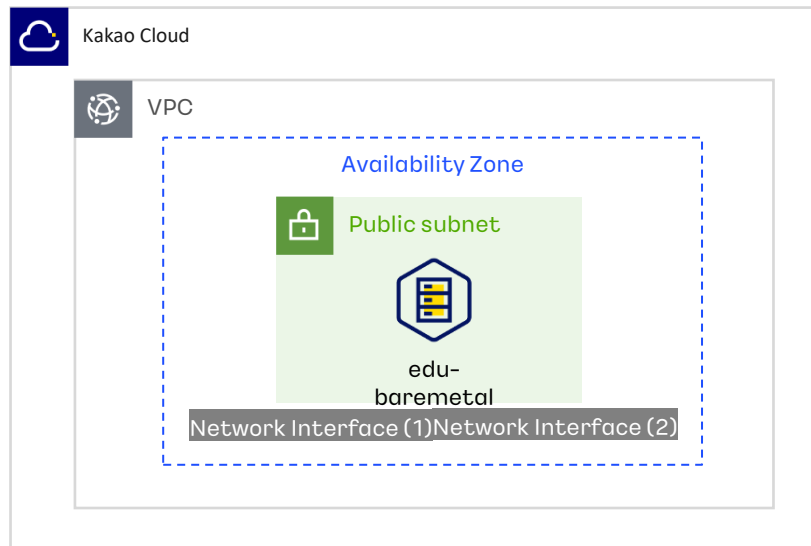
실습 순서

1

인스턴스 생성

2

인스턴스 접속



Beyond Compute Service

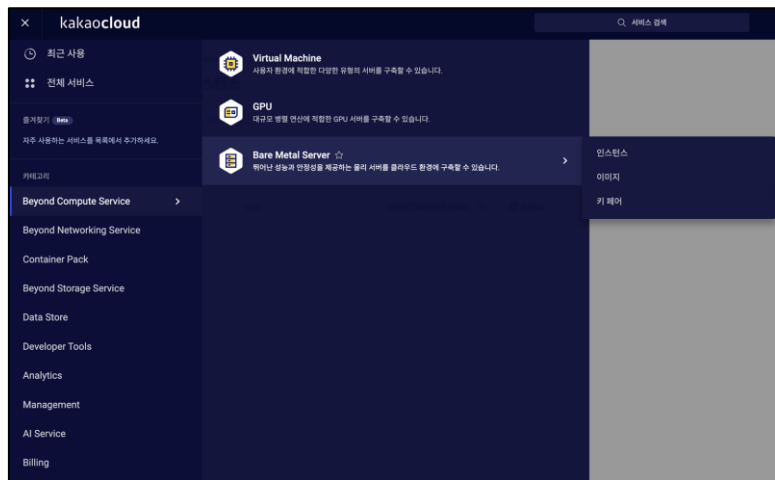
하드웨어 자원을 모두 활용할 수 있는 Bare Metal Server를 생성해봅니다.

- Bare Metal Server 생성

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 인스턴스 접속



1. 카카오클라우드 콘솔 > Bare Metal Server > 인스턴스



2. '인스턴스 생성' 클릭

Beyond Compute Service

하드웨어 자원을 모두 활용할 수 있는 Bare Metal Server를 생성해봅니다.

- Bare Metal Server 생성

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 인스턴스 접속

The screenshot shows the '기본 정보' (Basic Information) tab of the Bare Metal Server creation interface. The name is 'edu-baremetal' and the count is 1. A note indicates that the image must be selected before the instance type. The '이미지' (Image) section shows a list of available images:

이름	마지막 업데이트
Ubuntu 22.04 Bare Metal - 5.15.0-100 (NVIDIA 550.54.15)	x86_64
Ubuntu 22.04 Bare Metal - 5.15.0-100 (NVIDIA 550.54.15)	x86_64
Ubuntu 20.04 Bare Metal - 5.4.0-173 (NVIDIA 550.54.15)	x86_64
Ubuntu 20.04 Bare Metal - 5.4.0-173 (NVIDIA 550.54.15)	x86_64

The '인스턴스 유형' (Instance Type) section shows the selected type 'r2a.baremetal' with specifications: 102 vCPU, 2048 GB Memory, 1x central 2s, 1x central 2s. The '종류' (Type) section shows 'Local Disk' with a size of 1600 GB. The '키 페어' (Key Pair) section shows 'k2-cloudtech'.

- 이름: edu-baremetal
- 이미지: Ubuntu 20.04 Bare Metal - 5.4.0-173
- 인스턴스 유형: r2a.baremetal
- 키 페어: {보유한 키페어}

The screenshot shows the '네트워크 및 보안' (Network and Security) tab of the Bare Metal Server creation interface. The '네트워크 및 보안 모드' (Network and Security Mode) is set to '사용' (Use). The '중량 선택' (Weight Selection) is set to 'mode 4: LACP (link aggregation)'. The 'VPC' is set to 'cloudtech-vpc (172.16.0.0/16)'. The '네트워크 인터페이스 1' (Network Interface 1) is set to 'pri-172-az-b (172.16.48.0/20)'. The '서브넷' (Subnet) is set to 'pri-172-az-b (172.16.48.0/20)'. The 'IP 할당 방식' (IP Allocation Method) is set to '자동 할당' (Automatic Allocation).

- 네트워크 본딩 모드 활성화
- * 본딩 모드 활성화 시 인터페이스 추가가 불가능하며 같은 서브넷에 인터페이스가 생성 됩니다.

취소

생성

3. 인스턴스 설정 후, '생성' 클릭

하드웨어 자원을 모두 활용할 수 있는 Bare Metal Server를 생성해봅니다.

실습 순서

1 인스턴스 생성

2 인스턴스 접속

Bare Metal Server > 인스턴스

인스턴스

부 필터 혹은 값을 입력해 주세요.

시작 중지 재시작 강제 재시작 삭제 인스턴스 작업 인스턴스 생성

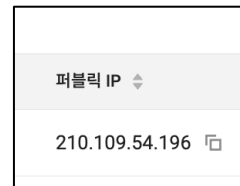
종료된 1-3 이전 다음

이름	ID	상태	유형	이미지	프라이빗 IP	퍼블릭 IP	가용 영역	생성 일시
edu-basemetal	2a383991e-75a0-4773-...	Active	r2a.basemetal	Ubuntu 20.04 B...	172.16.1.3	-	kr-central-2-a	2024.06.13

4. 인스턴스 생성 확인



5. 퍼블릭 IP 연결



6. 퍼블릭 IP 연결 확인

- Bare Metal Server 생성

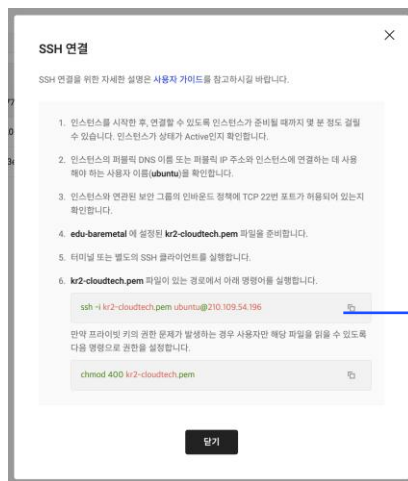
실습 순서

1 인스턴스 생성

2 인스턴스 접속



7. SSH 연결 클릭



```
erin.o@erin-o-3 keypair % ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@210.109.54.196
The authenticity of host '210.109.54.196 (210.109.54.196)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:2y7e3Ejxg0BAM7Hh1vF8KQu8mc7xSnpEG1uNMdA30I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '210.109.54.196' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-173-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

17 updates can be applied immediately.
12 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

ubuntu@host-172-16-1-3:~$
```

8. SSH 접속

하드웨어 자원을 모두 활용할 수 있는 Bare Metal Server를 생성해봅니다.

실습 순서

1

인스턴스 생성

2

인스턴스 접속

```
ubuntu@host-172-16-1-3:~$ sudo route -n
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0        172.16.0.1     0.0.0.0         UG    100    0      0   bond0
169.254.169.254 172.16.0.4     255.255.255.255 UGH    100    0      0   bond0
172.16.0.0     0.0.0.0        255.255.240.0   U      0      0      0   bond0
```

9. 라우팅 테이블 확인 시, 네트워크 인터페이스가 본딩 모드로 설정됨을 확인

[Demo] GPU 생성 및 JupyterNotebook 실습



Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.



프로젝트 관리자, 프로젝트 멤버 역할을 가진 사용자가 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 단, Public IP 연결 설정은 프로젝트 관리자만이 가능

실습 순서

1

GPU 인스턴스 생성 및 접속

2

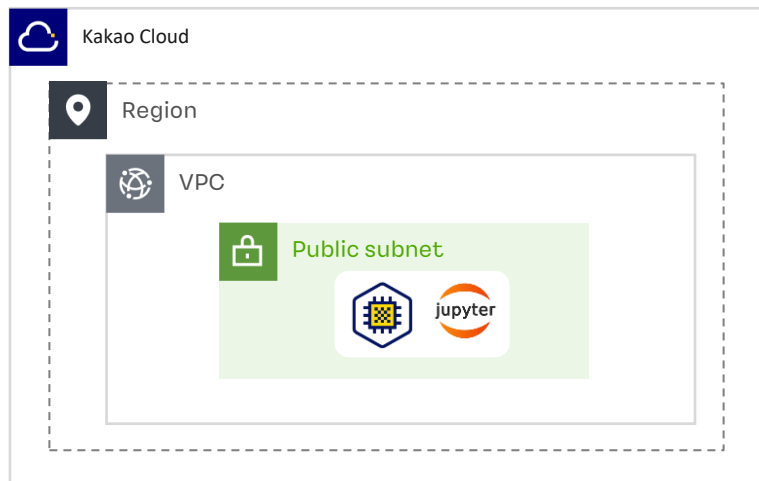
GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3

Jupyter Notebook 설치

4

Jupyter Notebook 환경 접속



- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속



- [인스턴스 생성] 클릭

- 카카오클라우드 콘솔 > GPU > 인스턴스

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

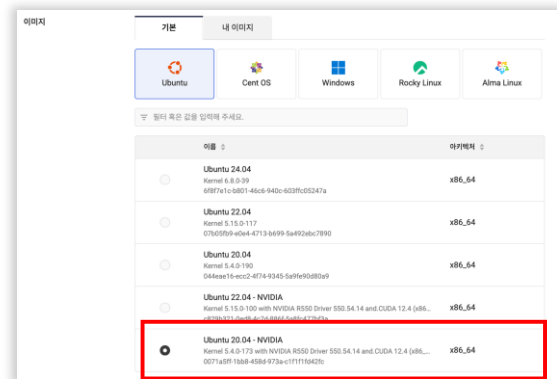
실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

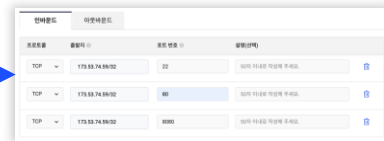
2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속



- 이름 및 개수 : test-gpu / 1개
- 이미지 : **Ubuntu 20.04-NVIDIA**
- 인스턴스 유형 : p2i.6xlarge
- 볼륨 : **50GB**
- 키 페어 : {생성한 키 페어}
- VPC : 172.16.0.0/16
- 서브넷 : 172.16.0.0/20
- 보안 그룹트
 - Inbound : TCP, \${나의 공인IP}/32, 22
 - Inbound : TCP, \${나의 공인IP}/32, 8080
 - Outbound : ALL, 0.0.0.0/0. ALL



Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

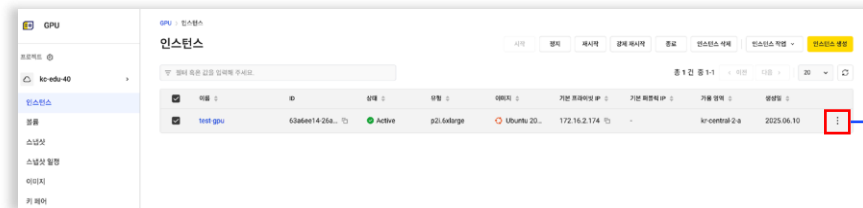
1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

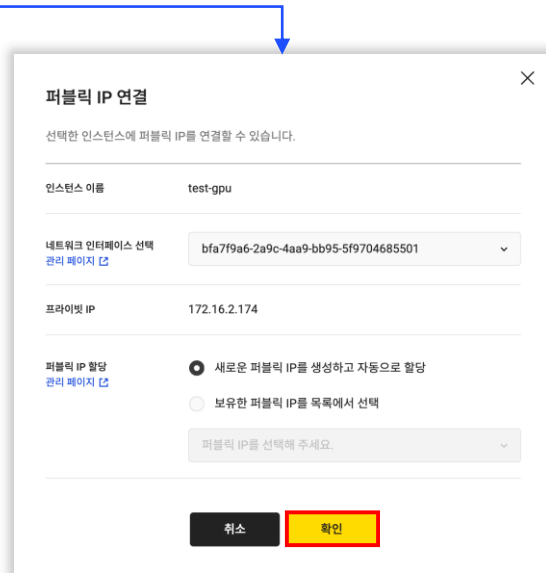
4



- 생성한 GPU 인스턴스 > 더보기 아이콘



- Public IP 연결



- Public IP 할당 후, [확인] 버튼

Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

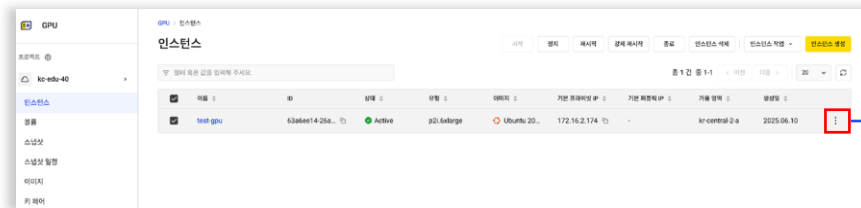
1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

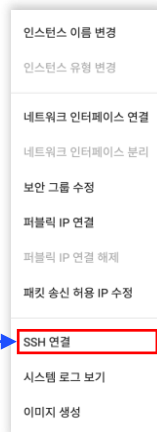
3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

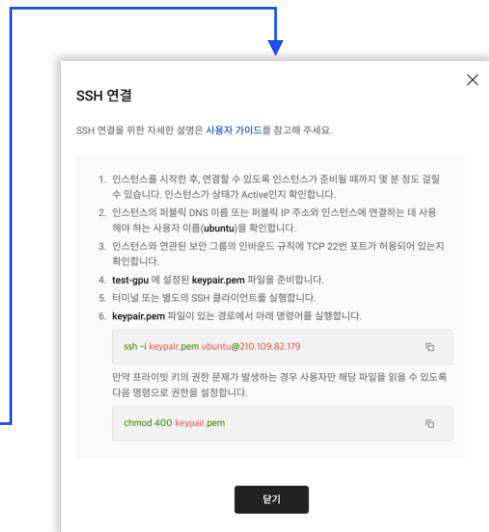
5



- 더보기 아이콘 클릭



- SSH 연결



- SSH 연결 명령어 복사

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

6

```
erin.o@erinoui-MacBookPro ~ % cd KEP/Keypair
erin.o@erinoui-MacBookPro Keypair % ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@61.109.237.252
The authenticity of host '61.109.237.252 (61.109.237.252)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6WNIvFzyDuIaeTVNpOKemKC+0icFTvyVEM5sYy3IIPc.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:29: 61.109.238.221
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '61.109.237.252' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-164-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Thu Jan 11 04:18:34 UTC 2024

System load:  0.0           Processes:      340
Usage of /:   26.5% of 48.27GB Users logged in: 1
Memory usage: 0%           IPv4 address for enp3s0: 172.16.0.58
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '22.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Jan 11 04:14:38 2024 from 203.246.171.161
ubuntu@host-172-16-0-58:~$
```

- Keypair를 다운 받아 놓은 폴더로 이동
- 복사해둔 SSH 접속 명령어 붙여넣기
- "yes" 입력

7

```
ubuntu@host-172-16-0-58:~$ cat /etc/*release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=20.04
DISTRIB_CODENAME=focal
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 20.04.6 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
VERSION_ID="20.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
ubuntu@host-172-16-0-58:~$ lspci | grep -i NVIDIA
05:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 20b5 (rev a1)
```

- GPU Instance 정보 및 NVIDIA 장치 정보 확인

`$ cat /etc/*release`
`$ lspci | grep -i NVIDIA`

- GPU Instance 접속 완료

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

📌 NVIDIA Driver : NVIDIA GPU와 OS간의 통신을 도와주는 소프트웨어

📌 NVIDIA CUDA Toolkit : NVIDIA GPU 가속화 애플리케이션 개발 플랫폼 (GPU 가속화 라이브러리, 디버깅 및 최적화 도구, 컴파일러, 애플리케이션을 배포하기 위한 CUDA 런타임 포함)

```
1 ubuntu@host-172-16-0-58:~$ nvidia-smi
Thu Jan 11 04:19:02 2024

+---+
| NVIDIA-SMI 470.199.02   Driver Version: 470.199.02   CUDA Version: 11.4   |
+---+
| GPU   Name           Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap|  Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|====================================+===============+=====|
| 0  NVIDIA A100 80G...  Off      | 00000000:05:00:0 Off |                    |
| N/A   32C    P0     64W / 300W   | 0MiB / 80994MiB | N/A      Default    |
+---+-----+
|                          | MIG M.         | Enabled   |
+---+-----+

```

• NVIDIA Driver 버전 확인

```
$ nvidia-smi
```

```
2 (base) ubuntu@host-172-16-0-58:~$ nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2021 NVIDIA Corporation
Built on Mon_Oct_11_21:27:02_PDT_2021
Cuda compilation tools, release 11.4, V11.4.152
Build cuda_11.4.r11.4/compiler.30521435_0

```

• CUDA Toolkit 확인

```
$ nvcc -V
```

OS Ubuntu 20.04 (GPU) 이미지에는 NVIDIA Driver Version 470.199.02, CUDA Version9 11.4이 포함되어 있습니다.

따라서 Ubuntu 20.04 (GPU) 이미지를 사용하는 경우, 바로 cuDNN 만 설치하면 됩니다. (NVIDIA 드라이버 설치 가이드, NVIDIA CUDA Toolkit 설치 가이드)

Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

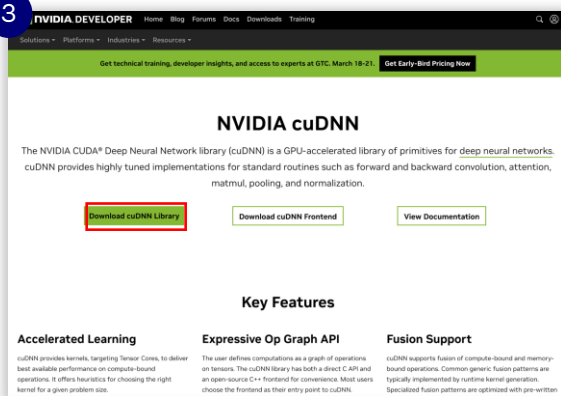
3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

cuDNN 설치하기

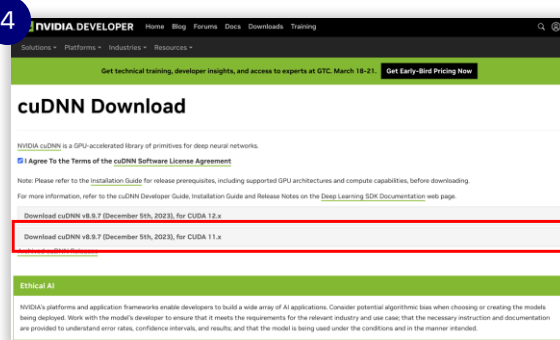
📌 NVIDIA cuDNN(NVIDIA CUDA Deep Neural Network library): 딥 뉴럴 네트워크를 위한 GPU 가속화 라이브러리

3



- NVIDIA cuDNN 페이지 접속 > 로그인 > [Download cuDNN Library] 클릭

4



- Download cuDNN v8.9.7 (December 5th 2023), for CUDA 12.x 선택

Local Installers for Windows and Linux, Ubuntu(x86_64, armv8l)

Local Installer for Windows (Zip)
Local Installer for Linux x86_64 (Tar)
Local Installer for Linux ARMv8l (Tar)
Local Installer for Linux SBC (Tar)
Local Installer for Debian 11 (Deb)
Local Installer for Ubuntu20.04 x86_64 (Deb)
Local Installer for Ubuntu22.04 x86_64 (Deb)
Local Installer for Ubuntu22.04 aarch64 (Deb)
Local Installer for Ubuntu22.04 aarch64 (Deb)
Local Installer for Ubuntu22.04 cross-libs (Deb)
Local Installer for Ubuntu22.04 cross-libs (Deb)

- Local_Installer_for_Linux_x86_64(Tar) 버전 클릭하여 다운로드

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

cuDNN 설치하기

5 erin.o@erinoui-MacBookPro ~ % sudo scp -i /Users/erin.o/KEP/Keypair/kr2-cloudtech.pem /Users/erin.o/KEP/Test/cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive.tar.xz ubuntu@61.109.237.252:~/

- 새로운 터미널 > 로컬 환경에 설치된 cuDNN 파일을 GPU 인스턴스로 옮기기

`$ sudo scp -i ${개인_키_파일} ${cuDNN_설치_파일} ubuntu@${호스트 공개 IP 주소}`

6 ubuntu@host-172-16-0-58:~\$ tar -xvf cudnn-linux-x86_64*.tar.xz
cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive/
cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive/lib/

7 ubuntu@host-172-16-0-58:~\$ sudo cp cudnn-*-archive/include/cudnn*.h /usr/local/cuda/include
ubuntu@host-172-16-0-58:~\$ sudo cp -P cudnn-*-archive/lib/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64
ubuntu@host-172-16-0-58:~\$ sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn*.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*

- GPU 인스턴스 접속 > tar 명령어를 사용하여 cuDNN 패키지의 압축 해제

`$ tar -xvf cudnn-linux-x86_64*.tar.xz`

- GPU 인스턴스 접속 > tar 명령어를 사용하여 cuDNN 패키지의 압축 해제

`$ sudo cp cudnn-*-archive/include/cudnn*.h /usr/local/cuda/include
$ sudo cp -P cudnn-*-archive/lib/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64
$ sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn*.h
/usr/local/cuda/lib64/libcudnn*`

8 ubuntu@host-172-16-0-58:~\$ cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep "CUDNN_MAJOR"
#define CUDNN_MAJOR 8
#define CUDNN_VERSION (CUDNN_MAJOR * 1000 + CUDNN_MINOR * 100 + CUDNN_PATCHLEVEL)

- 정상 설치된 cuDNN을 확인 (꼭 확인하고 넘어가기)

`$ cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep "CUDNN_MAJOR"`

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

Anaconda 설치하기

📌 Anaconda : 데이터 과학 및 기계 학습을 위한 통합 패키지 및 환경 관리 도구이며, Jupyter Notebook과 같은 대화형 데이터 분석 및 시각화 도구를 포함

1

```
(base) ubuntu@host-172-16-0-58:~$ sudo -i  
(base) root@host-172-16-0-58:~#
```

작업 진행의 편의를 위해 루트 권한으로 변경
`$ sudo -i`

2

Python 3.8 버전 설치

```
$ sudo apt-get update -y  
$ sudo apt-get install python3.8 -y
```

3

```
root@host-172-16-0-58:~# python3 --version  
Python 3.8.10  
root@host-172-16-0-58:~#
```

Python 3.8 버전 확인

```
$ python3 --version
```

4

```
ot@host-172-16-0-58:~# wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh  
--2024-01-14 14:10:16-- https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh  
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.131.3, 104.16.130.3, 2606:4700::6810:8203  
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.131.3|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 690850711 (659M) [application/x-sh]  
Saving to: 'Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh'  
  
Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh 100%[-----]  
2024-01-14 14:10:27 (67.9 MB/s) - 'Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh' saved [690850711/690850711]
```

주피터 노트북의 설치 및 환경 관리를 위한 anaconda 설치 파일 다운로드

```
$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh
```

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1

GPU 인스턴스 생성 및 접속

2

GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3

Jupyter Notebook 설치

4

Jupyter Notebook 환경 접속

Anaconda 설치하기

5

```
root@host-172-16-0-58:~# sh Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh

Welcome to Anaconda3 2022.05

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>> Enter 입력
```

다운로드한 파일을 실행하여 anaconda를 사용자 VM에 설치

```
$ sh Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh
```

6

```
https://developer.dna.com/tools-and-software/server-and-hpc/downloads/dna-performance-libraries/eula.
Export: Cryptography Notice
You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software,
including cryptographic software. The country in which you currently reside may have restrictions on the
export of cryptographic software. BEFORE using any encryption software, please check your country's laws, regulations and policies
to see if this is permitted. See the Wassenaar Arrangement http://www.wassenaar.org/ for more information.

Anaconda has self-classified this software as Export Commodity Control Number (ECCN) EAR99 which includes
software with asymmetric algorithms. No license is required for export of this software to non-embargoed countries.

The Intel Math Kernel Library contained in Anaconda Distribution is classified by Intel as ECCN 5D992.c with
```

```
The following packages listed on https://www.
Last updated February 25, 2022

Do you accept the license terms? [yes/no]
[no] >>> yes yes 입력
```

EURA 등 라이선스에 동의
(화면의 내용을 확인 후, q 키를 입력하여 다음 절차로 넘어갈 수 있음)

7

```
anaconda3 will now be installed into this location:
/root/anaconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/root/anaconda3] >>> Enter 입력
```

Enter 키를 입력하여 anaconda 설치 시작

Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

Anaconda 설치하기

8

```
done
Installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]
[no] >>> yes
```

yes 입력

Conda 명령어를 사용할 수 있도록 환경을 초기화 할 것인가에 대한
"yes" 입력

9

```
root@host-172-16-0-58:~# export PATH=~/anaconda3/bin:$PATH
root@host-172-16-0-58:~# conda help
usage: conda [-h] [-V] command ...

conda is a tool for managing and deploying applications, environments and packages.

Options:

positional arguments:
  command
  clean                Remove unused packages and caches.
```

설치가 성공적으로 끝나면 환경변수 설정 및 conda 명령어를 통해 정상 설치 확인

```
$ export PATH=~/anaconda3/bin:$PATH
```

```
$ conda help
```

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

Jupyter Notebook 설치하기

Jupyter Notebook : Jupyter에서 제작한 Python용 통합 개발 환경 중 하나로 웹 기반 오픈소스 애플리케이션.
코드와 설명, 수식, 그래프 등 사용 방법이 간편하고 시각화에 장점이 있어 데이터 분석에 주로 사용됨.

```
1 root@host-172-16-0-58:~# conda install jupyter-notebook
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: failed with initial frozen solve. Re
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: failed with initial frozen solve. Re
```

Jupyter Notebook 설치

\$ conda **install** jupyter-notebook

```
2 root@host-172-16-0-58:~# jupyter-notebook --generate-config
Writing default config to: /root/.jupyter/jupyter_notebook_
```

Jupyter Notebook 설정 파일 생성

\$ jupyter-notebook --generate-config

```
3 root@host-172-16-0-58:~# printf "from notebook.auth import security\nsecurity.passwd()\n" | ipython
Python 3.9.12 (main, Apr 5 2022, 06:56:58)
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 8.2.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]:
In [2]: Enter password: 원하는 비밀번호 입력
Verify password: 위에서 입력한 비밀번호 입력
Out[2]: 'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$zXKkBoKd3Pj/SU8ZEFn3ASlwzEWAfujNetPLRvp2xeQl92GQa98lEPoH0x3zA0k'

In [3]: Do you really want to exit ([y]/n)?
root@host-172-16-0-58:~#
```

Printf 명령어를 통해 Jupyter Notebook에 접속에 사용할 패스워드를 암호화

\$ printf "from notebook.auth import
security\nsecurity.passwd()\n" | ipython
Out[2]: 뒤로 암호화된 패스워드의 문자열이 출력.

해당 값을 따로 복사해 저장.

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

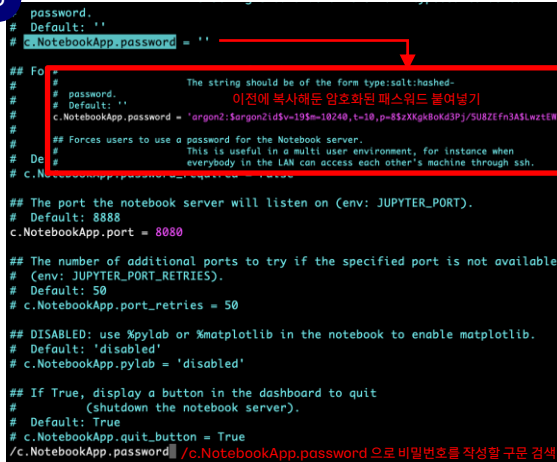
Jupyter Notebook 설치하기

4 Jupyter Notebook 설정파일에서 접근 아이피, 포트 등을 작성. (아래의 sed 명령어를 통해 작업 수행)

```
$ sed -i "s/$(cat ~/jupyter/jupyter_notebook_config.py \
| grep c.NotebookApp.ip)/c.NotebookApp.ip = '0.0.0.0'/g" \
~/jupyter/jupyter_notebook_config.py
```

```
$ sed -i "s/$(cat ~/jupyter/jupyter_notebook_config.py \
| grep "c.NotebookApp.port =")/c.NotebookApp.port = 8080/g" \
~/jupyter/jupyter_notebook_config.py
```

5



```
password:
# Default: ''
c.NotebookApp.password = ''

# The string should be of the form type:salt:hashed-
# password.
# Default: ''
c.NotebookApp.password = 'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$zXgkBoKd3Pj/SU8ZEfn3ASlwzEwAFujnWetPLRvp2xeQ192GQq981EPoH0x3zABH'

# Forces users to use a password for the Notebook server.
# This is useful in a multi user environment, for instance when
# everybody in the LAN can access each other's machine through ssh.
c.NotebookApp.password_required = True

# The port the notebook server will listen on (env: JUPYTER_PORT).
# Default: 8888
c.NotebookApp.port = 8080

# The number of additional ports to try if the specified port is not available
# (env: JUPYTER_PORT_RETRIES).
# Default: 50
c.NotebookApp.port_retries = 50

# DISABLED: use %pylab or %matplotlib in the notebook to enable matplotlib.
# Default: 'disabled'
c.NotebookApp.pylab = 'disabled'

# If True, display a button in the dashboard to quit
# (shutdown the notebook server).
# Default: True
c.NotebookApp.quit_button = True
/c.NotebookApp.password 으로 비밀번호를 작성할 구문 검색
```

이전에 설정한 비밀번호를 Jupyter Notebook의 설정 파일에 작성.

위에서 복사한 암호화된 패스워드를 사용

```
$ vi ~/jupyter/jupyter_notebook_config.py
```

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

Jupyter Notebook 설치하기

6 root@host-172-16-0-58:~# cat ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py | grep "c.NotebookApp.password ="
c.NotebookApp.password = 'argon2:\$argon2id\$v=19\$m=10240,t=10,p=8\$zXGkBoKd3Pj/SU8ZEFn3A\$LwztEWAfujnWetPLRvp2xeQl92GQa98lEPoH0x3zA0k'

암호화된 패스워드가 제대로 입력되었는지 확인

\$ cat ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py | grep
"c.NotebookApp.password ="

7

```
return;
}
var search_parameters = window.location.search.slice(1).split('&');
for (var i = 0; i < search_parameters.length; i++) {
  if (search_parameters[i].split('=')[0] === 'token') {
    // remote token from search parameters
    search_parameters.splice(i, 1);
    var new_search = '';
    if (search_parameters.length) {
      new_search = '?' + search_parameters.join('&');
    }
    var new_url = window.location.origin +
      window.location.pathname +
      new_search +
      window.location.hash;
    window.history.replaceState({}, '', new_url);
    return;
  }
}
_remove_token_from_url();
</script>
</body>
</html>root@host-172-16-0-58:~#
```

설정 완료 후, Jupyter Notebook을 8080 포트에서 실행함으로써 Jupyter Notebook이 열려있는지 확인

\$ mkdir -p ~/.jupyter
\$ nohup jupyter notebook --allow-root > ~/.jupyter/jupyter.out 2>&1 & echo \$!
~/.jupyter/jupyter.pid
\$ sleep 3
\$ curl http://localhost:8080/login

Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

1

GPU 인스턴스 생성 및 접속

2

GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3

Jupyter Notebook 설치

4

Jupyter Notebook 환경 접속

Jupyter Notebook 설치하기

8

사용할 라이브러리 설치

```
$ pip3 install numpy
$ pip3 install pandas
$ pip3 install matplotlib
$ pip3 install seaborn
$ pip3 install scikit-learn
$ pip3 install tensorflow==2.14.0
$ pip3 install torch==1.12.1+cu113 torchvision==0.13.1+cu113
torchaudio==0.12.1 \
--extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu113
```

Beyond Compute Service

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

실습 순서

1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

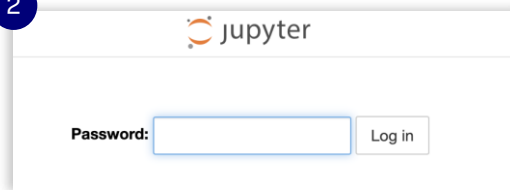
4 Jupyter Notebook 환경 접속

1

🌐 61.109.237.252:8080/login

생성된 Jupyter Notebook 프로세스 확인 후, 브라우저에서
\${GPU_PUBLIC_IP}:8080/login으로 접속

2

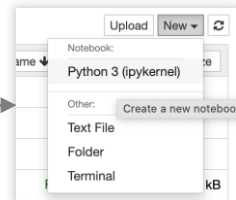


설정된 패스워드를 입력하여 접속

3



패스워드를 입력하면 Jupyter Notebook 작업 디렉터리 페이지에 접속 가능



파일 생성

Beyond Compute Service

- GPU 인스턴스 생성 및 연결

인스턴스는 가상화된 하드웨어 리소스로 다양한 인스턴스 유형의 서버를 구성합니다.
GPU 서비스에서 인스턴스를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

실습 순서

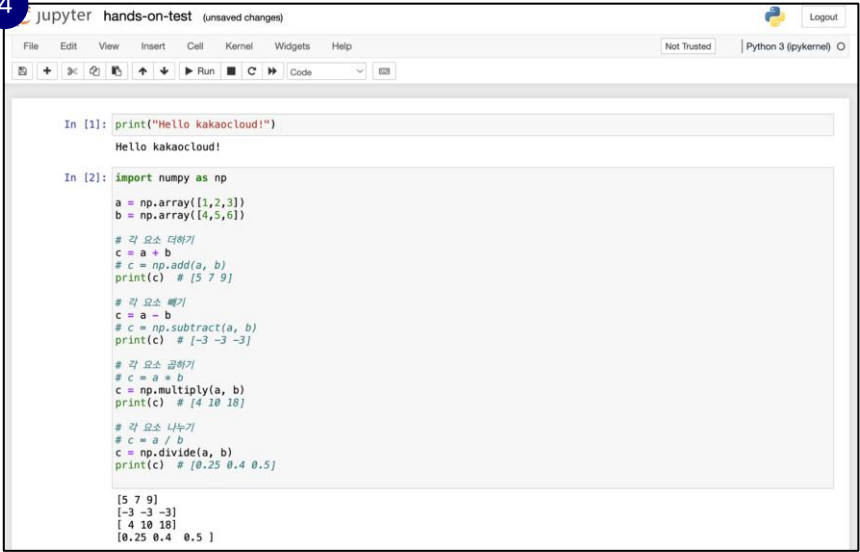
1 GPU 인스턴스 생성 및 접속

2 GPU 인스턴스 환경 확인 및 구성

3 Jupyter Notebook 설치

4 Jupyter Notebook 환경 접속

4



```
jupyter hands-on-test (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Not Trusted Python 3 (pykernel)
In [1]: print("Hello kakaocloud!")
Hello kakaocloud!
In [2]: import numpy as np
a = np.array([1,2,3])
b = np.array([4,5,6])
# 각 요소 더하기
c = a + b
# c = np.add(a, b)
print(c) # [5 7 9]
# 각 요소 빼기
c = a - b
# c = np.subtract(a, b)
print(c) # [-3 -3 -3]
# 각 요소 곱하기
c = a * b
# c = np.multiply(a, b)
print(c) # [4 10 18]
# 각 요소 나누기
c = a / b
# c = np.divide(a, b)
print(c) # [0.25 0.4 0.5]
[5 7 9]
[-3 -3 -3]
[ 4 10 18]
[0.25 0.4 0.5]
```

위와 같은 예제 코드로 결과를 확인

[Lab] MySQL Failover 실습



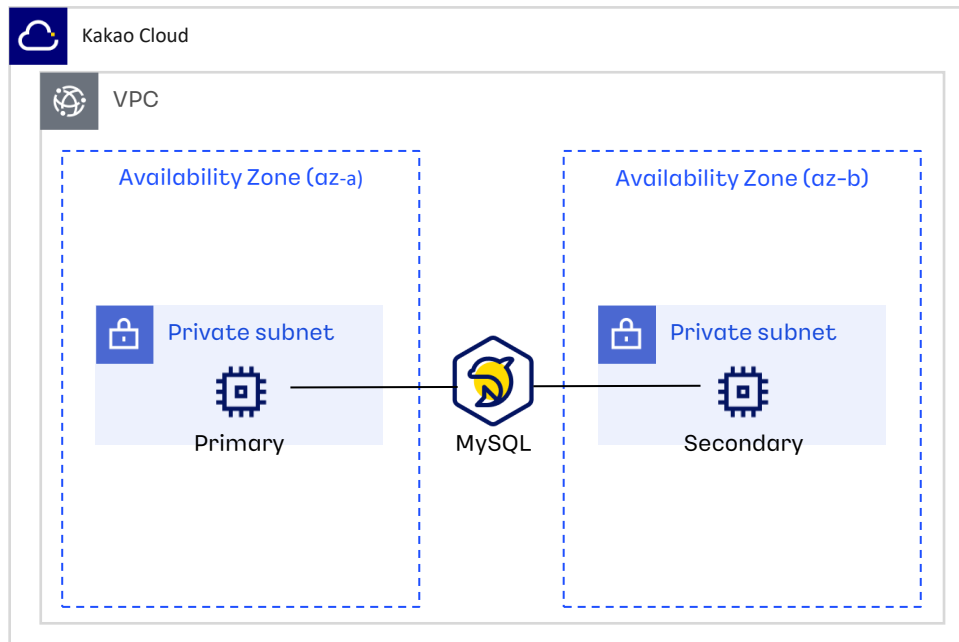
MySQL Failover [수동 Failover]

MySQL "고가용성" 인스턴스 그룹을 생성하고, 수동 Failover을 진행해봅니다.

실습 순서

1 고가용성 인스턴스 그룹 생성

2 수동 Faileover



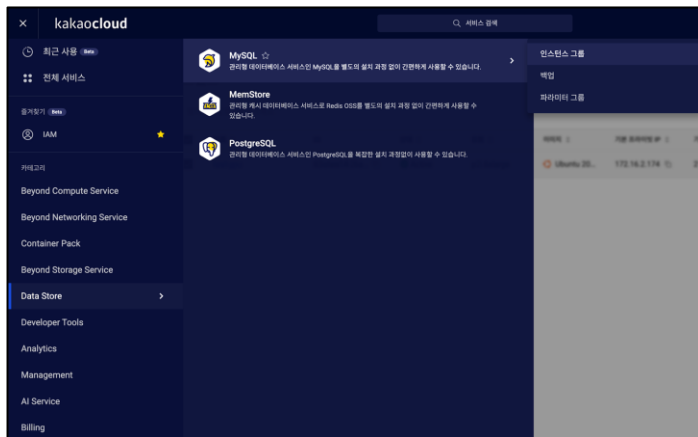
MySQL Failover [수동 Failover]

MySQL "고가용성" 인스턴스 그룹을 생성하고, 수동 Failover을 진행해봅니다.

실습 순서

1 고가용성 인스턴스 그룹 생성

2 수동 Faileover



1. Data Store > MySQL > 인스턴스 그룹



2. '인스턴스 그룹 생성' 클릭

MySQL Failover [수동 Failover]

MySQL "고가용성" 인스턴스 그룹을 생성하고, 수동 Failover을 진행해봅니다.

실습 순서

1 고가용성 인스턴스 그룹 생성

2 수동 Failover

인스턴스 그룹 생성

기본 설정

인스턴스 그룹 이름

설정 (선택)

100자 이내로 작성

인스턴스 가용성

☒ 고가용성 (Primary, Standby 인스턴스)
Primary 인스턴스와 다수의 Standby 인스턴스를 생성할 수 있습니다.
단일 AZ 또는 여러 AZ를 이용할 수 있습니다.

☐ 단일 (Primary 인스턴스)
단일 Primary 인스턴스만 생성합니다. 단일 AZ만 이용할 수 있습니다.

MySQL 설정

연된 버전

MySQL 8.0.41

Primary 포트

3306

Standby 포트

3307

- 인스턴스 그룹 이름: ha-database
- 인스턴스 가용성: 고가용성
- MySQL 설정
 - 기본 값

사용자 이름

admin

비밀번호

파라미터 그룹

관리 페이지 [▶](#)

default-mysql-8-0-41

연된 버전에 맞는 파라미터 그룹만 선택할 수 있습니다.

인스턴스 유형

▼ 조건 검색

m2a.large

2 vCPU / 8 GiB Memory | kr-central-2-a, kr-central-2-b, kr-central-2-c

가장 범용적으로 사용하는 머신 유형이며 가격 및 유연성을 위해 최적화되었습니다. [자세히 보기 >](#)

기본 스토리지

유형/크기

SSD 100 GB

최대 IOPS

3000

최대 IOPS는 최초 지정된 값으로 고정됩니다. 안정적인 성능을 위해 적절한 스토리지 크기를 설정해 주세요.

로그 스토리지

유형/크기

SSD 100 GB

최대 IOPS

3000

최대 IOPS는 최초 지정된 값으로 고정됩니다.

- MySQL 사용자 이름: admin
- MySQL 비밀번호: admin1234

- 인스턴스 유형: m2a.large
- 기본 스토리지: 100GB
- 로그 스토리지: 100GB

- Multi-AZ 옵션: 사용
- Primary: az a의 private subnet / 인스턴스 1개
- Stand-by: az b의 private subnet / 인스턴스 1개
- 보안그룹: default
- 자동 백업: 미사용
- 테이블 대소문자 구분: 사용

네트워크 설정

다중 AZ 옵션

☒ 사용

인스턴스 ID, 사용 가능한 가상 영역, 서브넷을 선택하여 최대 가용성 인스턴스 그룹을 생성할 수 있습니다.

VPC

vpc-1

서브넷

Primary

subnet-1, az-b, kr-central-2-a, kr-central-2-b

2

Standby

subnet-1, az-b, kr-central-2-a, kr-central-2-b

1

보안 그룹

선택할 항목 없음

연된 버전

인스턴스 그룹에 설정된 보안 그룹의 변경을 허용할 수 있습니다.

인스턴스 대소문자 구분

☒ 사용

인스턴스 대소문자 구분 설정은 데이터베이스 연결을 위한 후 설정해야 합니다.

3. 인스턴스 그룹 설정 후, '생성' 클릭

MySQL Failover [수동 Failover]

MySQL "고가용성" 인스턴스 그룹을 생성하고, 수동 Failover을 진행해봅니다.

실습 순서

1 고가용성 인스턴스 그룹 생성

2 수동 Faileover



4. 생성된 'ha-database' 인스턴스 그룹 확인 후, 이름 클릭하여 상세 페이지 접근



5. 세부정보 > 네트워크 > Primary, Standby 확인

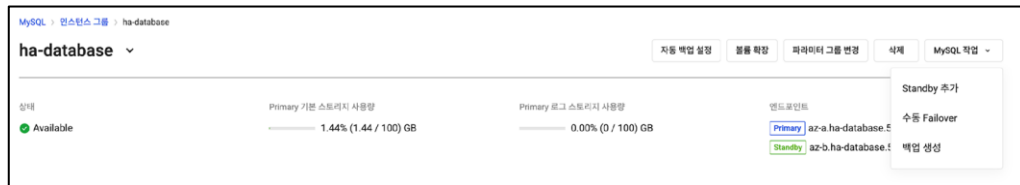
MySQL Failover [수동 Failover]

MySQL "고가용성" 인스턴스 그룹을 생성하고, 수동 Failover을 진행해봅니다.

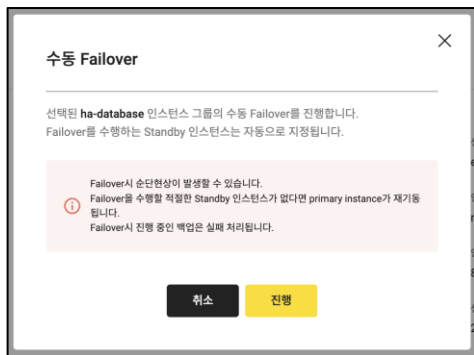
실습 순서

1 고가용성 인스턴스 그룹 생성

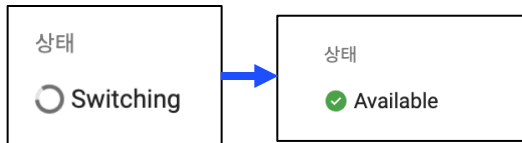
2 수동 Faileover



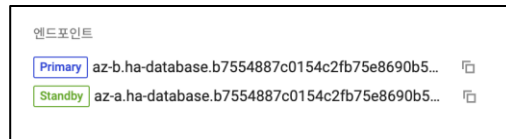
6. MySQL 작업 탭에서 '수동 Failover' 클릭



7. 안내사항 확인 후, '진행' 클릭



8. 인스턴스 그룹 상태 변화 확인



9. 정상적으로 변경된 Primary, Standby

[Lab] Stored Procedure 설명 및 실습



Data Store — MySQL

Stored Procedure

Data Store는 클라우드 기반 완전 관리형 데이터베이스 서비스 그룹으로 고객의 요구사항에 적합한 데이터베이스 환경을 제공합니다.

카카오클라우드의 Data Store에는 높은 성능과 고가용성을 보장하는 MySQL, Redis 서비스가 포함됩니다.



Stored Procedure

- 카카오클라우드 MySQL에서 제공하는 기본 저장 프로시저를 통해 인스턴스 그룹을 관리 가능
- Stored Procedure는 kr-central-2에 한해 제공됨
- 프로시저 내에서 별도로 Role을 생성할 수 없어 사용자는 직접 Role을 생성해야 하며, 해당 Role에 대한 권한 부여 및 사용자 매핑은 프로시저를 통해 수행 가능

▼ 기본 저장 프로시저 제공 항목

분류	용도	프로시저 명칭
구성 옵션	구성 옵션 변경	mnms_set_configuration.sql
	로그 보관 주기 구성 옵션 변경	mnms_set_expire_logs_seconds.sql
세션 관리	세션 중지	mnms_kill.sql
	쿼리 중지	mnms_kill_query.sql
계정 생성 및 권한	계정 생성	mnms_create_user.sql
	계정 삭제	mnms_drop_user.sql
	권한 부여	mnms_grant_right_user.sql
	권한 취소	mnms_revoke_right_user.sql
	Role 권한 부여	mnms_grant_right_role.sql
Role 관리	Role 권한 취소	mnms_revoke_right_role.sql
	계정 Role 부여	mnms_grant_role_user.sql
	계정 Role 취소	mnms_revoke_role_user.sql

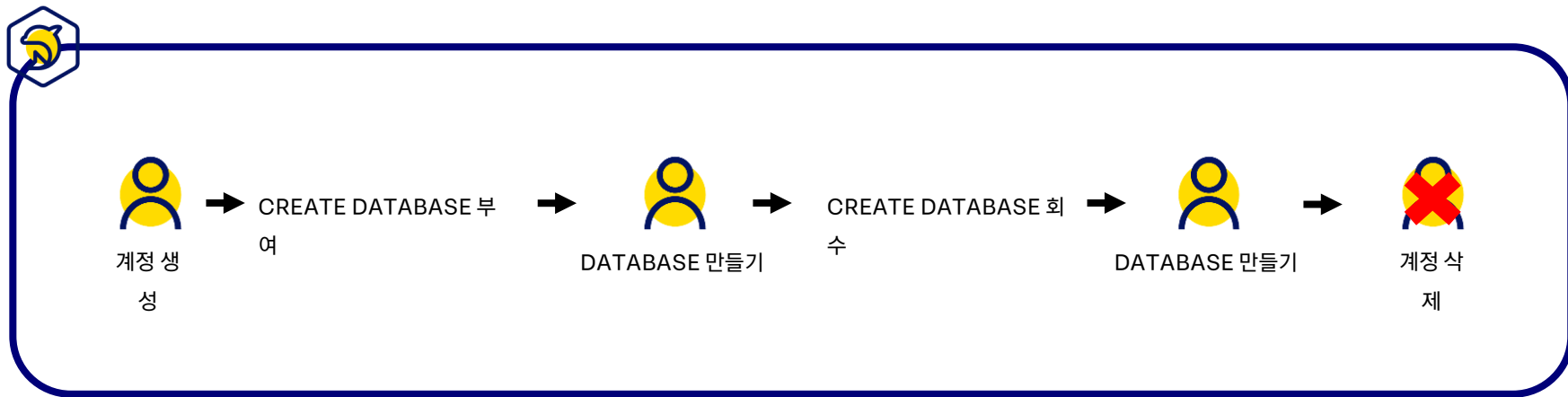
실습 순서

1 계정 생성

2 권한 부여

3 권한 취소

4 계정 삭제



Stored Procedure 실습

이전에 복원했던 MySQL 인스턴스 그룹으로 Storage Procedure 실습까지 진행합니다.

실습 순서

1 계정 생성

2 권한 부여

3 권한 취소

4 계정 삭제

1. 기존에 만들어둔 Bastion 서버에 접속

2. MySQL 인스턴스 그룹 연결: `mysql --user=admin --password=admin1234 --host=엔드포인트`

URL

```
mysql> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| admin         | %             |
| k5d_replication | %             |
| k5d_backup    | 127.0.0.1     |
| k5d_mon       | 127.0.0.1     |
| k5d_backup    | localhost     |
| k5d_mon       | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session | localhost     |
| mysql.sys     | localhost     |
| root          | localhost     |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

3. 계정 확인

```
mysql> call mysql.mnms_create_user('test_user', '%', 'test');
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

4. 계정 생성 프로시저

call

`mysql.mnms_create_user('test_user', '%', 'test');`

- test_user: 새로 생성할 사용자 이름

- %: 모든 호스트에서 test_user로 접속 가능

- test: 사용자의 비밀번호

```
mysql> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| admin         | %             |
| k5d_replication | %             |
| test_user     | %             |
| k5d_backup    | 127.0.0.1     |
| k5d_mon       | 127.0.0.1     |
| k5d_backup    | localhost     |
| k5d_mon       | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session | localhost     |
| mysql.sys     | localhost     |
| root          | localhost     |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

5. test_user 계정 확인

Stored Procedure 실습

이전에 복원했던 MySQL 인스턴스 그룹으로 Storage Procedure 실습까지 진행합니다.

실습 순서

1 계정 생성

2 권한 부여

3 권한 취소

4 계정 삭제

```
mysql> show grants for test_user;
+-----+
| Grants for test_user@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `test_user`@`%` |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

6. 생성된 test_user의 권한 확인

show grants for test_user;

```
mysql> CALL mysql.mnms_grant_right_user('test_user', '%', 'ALTER, CREATE, DELETE, DROP, EXECUTE, INSERT, SELECT, UPDATE', '*', '*');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show grants for test_user;
+-----+
| Grants for test_user@% |
+-----+
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, ALTER, EXECUTE ON *.* TO `test_user`@`%` |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

7. test_user에게 권한 부여

CALL mysql.mnms_grant_right_user('test_user', '%', 'ALTER, CREATE, DELETE, DROP, EXECUTE, INSERT, SELECT, UPDATE', '*', '*');

```
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ mysql -u test_user -p --host=az-a.database-backup.b7554887
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2335
Server version: 8.0.34 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE user_database; user_database 이라는 데이터베이스 생성
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SHOW DATABASES; 데이터 베이스 확인
+-----+
| Database |
+-----+
| backuptest |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| user_database 생성됨을 확인
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

8. 생성한 test_user로 로그인해서 테이블 생성

mysql --user=test_user --password=test --host=엔드포인트URL

CREATE DATABASE user_database;

SHOW DATABASES;

Stored Procedure 실습

이전에 복원했던 MySQL 인스턴스 그룹으로 Storage Procedure 실습까지 진행합니다.

실습 순서

1 계정 생성

2 권한 부여

3 권한 취소

4 계정 삭제

```
mysql> quit;
Bye
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ mysql --user=admin --password=admin1234 --host=
```

9. 권한 취소를 위해 test_user 접속 종료 후, admin으로 접속: `mysql --user=admin --password=test --host=엔드포인트`

```
mysql> CALL mysql.mnms_revoke_right_user('test_user', '%', 'ALTER, CREATE, DELETE, DROP, EXECUTE, INSERT, SELECT, UPDATE', '*', '*');
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show grants for test_user;
+-----+
| Grants for test_user@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `test_user`@`%` |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

10. test_user에게 부여했던 권한 모두 회수

```
mysql.mnms_revoke_right_user('test_user', '%', 'ALTER, CREATE, DELETE, DROP, EXECUTE, INSERT, SELECT, UPDATE', '*', '*');
```

회수 확인: `show grants for test_user;`

```
mysql> quit;
Bye
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ mysql -u test_user -p --host=
```

11. 다시 test_user로 로그인

`mysql --user=test_user --password=test --host=엔드포인트URL`

실습 순서

1 계정 생성

2 권한 부여

3 권한 취소

4 계정 삭제

```
mysql> CREATE DATABASE user_database2;  
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'test_user'@'%' to database 'user_database2'  
mysql>
```

12. test_user가 새로운 Database를 생성하려고 시도 시, Access Denied 에러

CREATE DATABASE user_database2;

```
mysql> call mysql.mnms_drop_user('test_user', '%');  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> select user, host from mysql.user;  
+-----+-----+  
| user          | host          |  
+-----+-----+  
| admin         | %             |  
| k5d_replication | %             |  
| k5d_backup    | 127.0.0.1     |  
| k5d_mon       | 127.0.0.1     |  
| k5d_backup    | localhost     |  
| k5d_mon       | localhost     |  
| mysql.infoschema | localhost     |  
| mysql.session  | localhost     |  
| mysql.sys      | localhost     |  
| root          | localhost     |  
+-----+-----+  
10 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql>
```

계정이 삭제되어
test_user 확인 불
가

13. 다시 admin으로 로그인 후, 아래의 명령어를 통해 test_user 계정을 삭제

call mysql.mnms_drop_user('test_user', '%');

[Lab] MySQL 백업 관리 실습



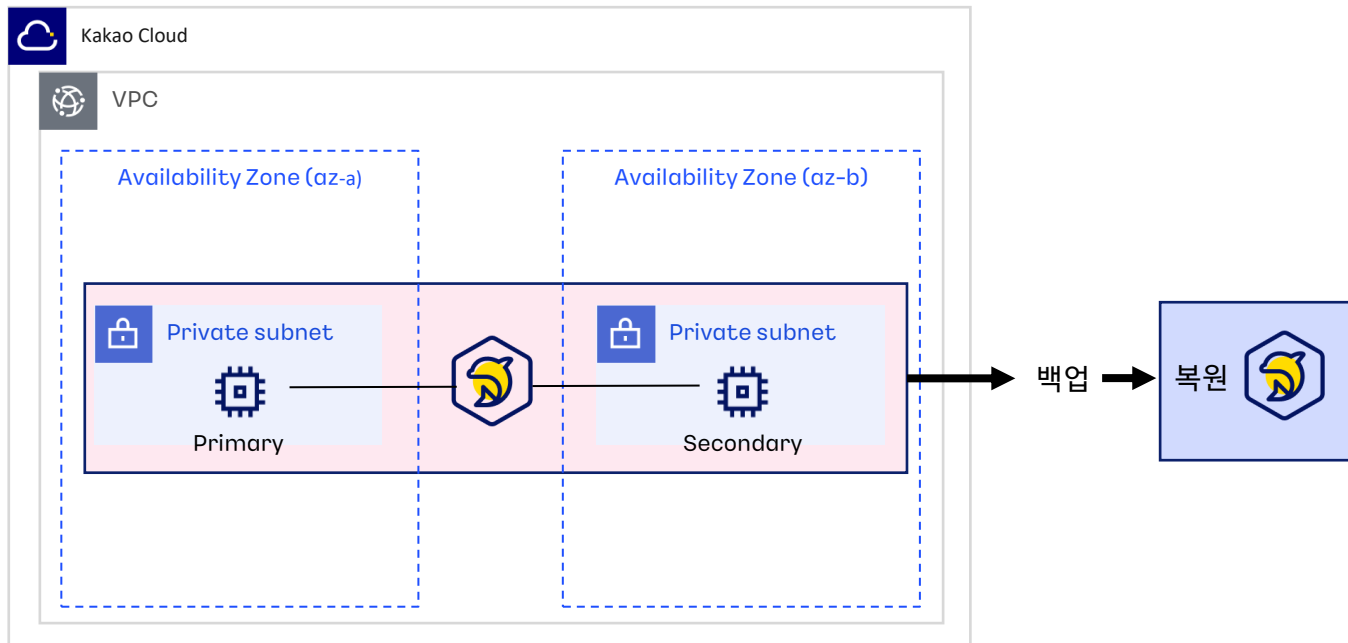
실습 순서

1 MySQL 인스턴스 그룹 생성

2 Database 생성

3 백업 만들기

4 인스턴스 그룹 복원



실습 순서

1

MySQL 인스턴스 그룹 생성

2

Database 생성

3

백업 만들기

4

인스턴스 그룹 복원

1. MySQL 인스턴스 그룹 생성

(database)

2. 기존에 만들어둔 Bastion 서버에 접속

속

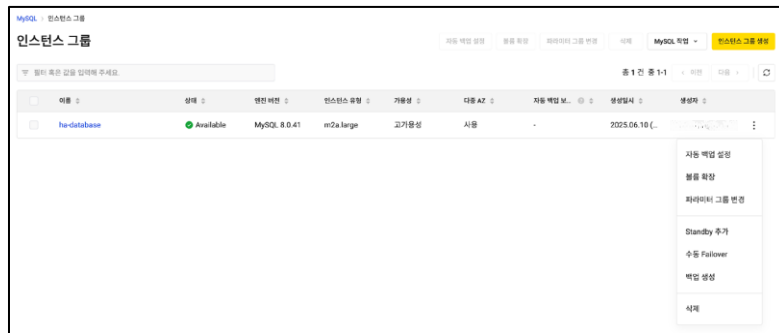
3. MySQL 인스턴스 그룹 연결: `mysql --user=admin --password=admin1234 --host=엔드포인트`

URL

```
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS backuptest;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| backuptest |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4. DATABASE 만들기: `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS backuptest;`

5. 백업 만들기 클

릭

실습 순서

1 MySQL 인스턴스 그룹 생성

2 Database 생성

3 백업 만들기

4 인스턴스 그룹 복원

MySQL

백업 생성

선택한 인스턴스 그룹 이름

ha-database

백업 이름

database-backup-manual-1

취소

생성

MySQL		MySQL > 백업				
프로젝트		MySQL > 백업				
ke-edu-40		수동 백업 자동 백업				
인스턴스 그룹						
파라미터 그룹						
		필터 혹은 값을 입력해 주세요. 총 1 건 중 1-1 이전 다음				
이름	인스턴스 그룹 이름	상태	연관 버전	백업 크기	기본 스토리지 크기	생성일시
database-backup-manual-1	ha-database	Succeeded	MySQL 8.0.41	0.46 GB	100 GB	2025.06.10 (목) 17...

6. 백업 만들기:

백업 이름: database-backup-manual-1

7. 생성된 백업 확인

실습 순서

1 MySQL 인스턴스 그룹 생성 2 Database 생성 3 백업 만들기 4 인스턴스 그룹 복원

모두 삭제

총 2 건 중 1-2

☐	이름	인스턴스 그룹 이름	상태	연진 버전	백업 크기	기본 스토리지 크기	생성일	
☐	database-backup-manual-1	database	Succeeded	MySQL 8.0.34	0.44 GB	100 GB	2024.06.12 (수) 16:33...	
☐	zabbi-db-backup-manual-1	zabbi-db	Succeeded	MySQL 8.0.34	0.00 GB	100 GB	2024.06.12 (수) 16:33...	복원 삭제

9. 백업 복원

MySQL 백업[수동백업]

MySQL 인스턴스 그룹을 백업하여, 문제가 생긴 인스턴스 그룹을 다시 복원해봅니다.

실습 순서

1 MySQL 인스턴스 그룹 생성

2 Database 생성

3 백업 만들기

4 인스턴스 그룹 복원

복원

백업 정보

선택한 인스턴스 그룹 이름

ha-database

생긴 버전

MySQL 8.0.41

선택한 백업 이름

database-backup-manual-1

생성일시

2025.06.10 (화) 17:56:38

기본 설정

인스턴스 그룹 이름

database-backup

설명 (선택)

100자 이내로 작성

인스턴스 가용성

고가용성 (Primary Standby 인스턴스)

Primary 인스턴스와 다수의 Standby 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 단일 AZ 또는 다중 AZ를 이용할 수 있습니다.

단일 (Primary 인스턴스)

단일 Primary 인스턴스만 생성합니다. 단일 AZ만 이용할 수 있습니다.

MySQL 설정

생긴 버전

MySQL 8.0.41

Primary 포트

3306

사용자 이름

admin

비밀번호

비밀번호 자동 생성

최대데이터 그룹

default-mysql-8-0-41

인스턴스 유형

m2a.large

기본 스토리지

100 GB

네트워크 설정

다중 AZ 옵션

사용

비사용

VPC

vpc-1

서브넷 및 인스턴스 가용성 설정

구분

서브넷

인스턴스 계층 (N/A)

Primary

main(172.16.0.0/20) (a-central-2-a)

1

보안 그룹

선택한 항목 (1)

default

보안 그룹

자동 백업

자동 백업

사용

비사용

10. 복원본으로 새로운 인스턴스 그룹 생성

인스턴스 그룹

자동 백업 설정

클러스터 백업

최대데이터 그룹 변경

삭제

MySQL 작업

인스턴스 그룹 생성

필터

필터 혹은 값을 입력해 주세요.

이름

상태

변환 버전

인스턴스 유형

가용성

다중 AZ

자동 백업

생성일시

database-backup

Available

MySQL 8.0.41

m2a.large

단일

미사용

2025.06.10 (..)

11. 새로 복원된 인스턴스 그룹 확인

실습 순서

1

MySQL 인스턴스 그룹 생성

2

Database 생성

3

백업 만들기

4

인스턴스 그룹 복원

```
mysql> quit
Bye
ubuntu@host:172-16-2-22:~$ mysql --user=admin --password=admin1234 --host=
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1024
Server version: 8.0.34 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> mysql
```

복원된 인스턴스 그룹의 엔드포인트 확인 후, 연결

11. 복원된 인스턴스 그룹을 Bastion 서버에 연결

MySQL > 인스턴스 그룹 > database-backup

database-backup ▾

자동 백업 설정 볼륨 확장 파라미터 그룹 변경 삭제 MySQL 작업 ▾

상태 Available Primary 기본 스토리지 사용량 1.48% (1.48 / 100) GB Primary 로그 스토리지 사용량 0.09% (0.09 / 100) GB 엔드포인트 Primary az-a.database-backup.5883f6b...

```
mysql> SHOW databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| backuptest |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

12. Database 확인

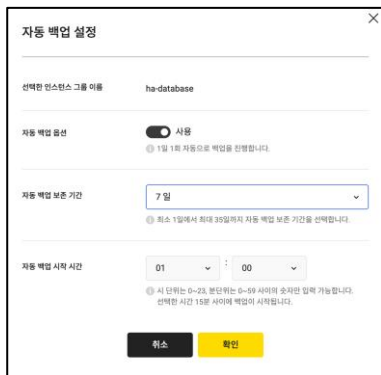
만들어뒀던 "backuptest" database가 확인
됨

MySQL 백업[(참고) 자동백업]

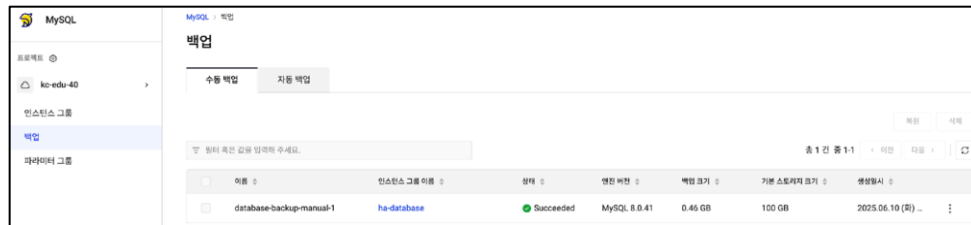
수동 백업 뿐만 아니라, 자동 백업도 설정할 수 있습니다.



1. 백업할 인스턴스 그룹에서 "자동 백업 설정"



2. 자동 백업 설정



3. Backup 탭에서 설정된 자동 백업 보존 기간에 맞춰 1일 1회 자동 백업이 진행

[Lab] MemStore 설명 및 실습



Data Store - MemStore



MemStore

- 서버의 운영 관리 부담을 덜어주고, 데이터베이스를 쉽게 사용할 수 있도록 도와주는 완전 관리형 인 메모리 데이터 스토어(in-memory data store) 서비스
- 검증된 오픈소스 Redis를 기반으로 하며, 데이터를 메모리에 저장하고 빠르게 검색할 수 있는 고성능 NoSQL 데이터베이스
- Redis는 메모리 내에 데이터를 저장하고, 빠르게 데이터를 검색하고 그 결과를 반환하는 데 특화된 NoSQL 데이터베이스 시스템
- 데이터의 용량이 적고 빠른 속도로 요청을 처리해야 하는 웹사이트와 애플리케이션에 적합
- 지연에 민감한 모든 IT 서비스에 적합
- 세션 관리 및 대기열 등 Redis에서 제공하는 기능을 필요로 하는 IT 서비스에 적합
- 비관계형 데이터베이스가 요구되는 서비스에 적합

Data Store는 클라우드 기반 완전 관리형 데이터베이스 서비스 그룹으로 고객의 요구사항에 적합한 데이터베이스 환경을 제공합니다.

카카오클라우드의 Data Store에는 높은 성능과 고가용성을 보장하는 MySQL, MemStore, PostgreSQL 서비스가 포함됩니다.

▼ Redis 주요 개념

주요 개념	설명
Cache Only	디스크를 사용하지 않고 모든 데이터를 메모리에 저장하는 캐시 서비스
클러스터	클러스터는 다수의 샤드로 구성되며, 각 샤드는 하나의 Primary 노드와 다수의 Replica 노드로 구성 - 사용자의 필요에 따라 클러스터 모드를 사용 / 사용 안 함으로 선택하여 목적에 맞는 Redis 구성이 가능
샤드	샤드는 클러스터 데이터셋을 분할하는 단위로 다수의 Redis 노드로 구성되며, 각 노드는 한 개의 Primary와 다수의 Replica의 역할을 가짐 - 샤드 추가 : 선택한 Redis 클러스터에 부하가 증가할 경우 샤드를 추가함 - 샤드 삭제: 선택한 Redis 클러스터에서 불필요한 샤드를 삭제함
노드	Primary 또는 Replica 역할을 하는 Redis가 설치된 VM(Virtual Machine) - 노드 타입: 클러스터 생성 시 데이터의 크기 및 부하를 고려하여 적절한 노드 유형을 선택하여 사용 가능 - 노드 수명 주기와 상태값: 노드 상태값에 따라 상황 파악 가능 - 노드 추가: 선택한 Redis 클러스터에 읽기 부하가 증가할 경우 Replica 노드를 추가함 - 노드 삭제: 선택한 Redis 클러스터에서 불필요한 노드를 삭제함
고가용성	노드 장애 시 자동으로 조치하여 서비스를 지속할 수 있는 환경을 제공 - Primary 노드 장애 시, 자동으로 Replica 노드 중 가장 최신의 데이터를 보유한 Replica 노드를 선택하여 Primary로 승격(Automatic Failover)하며 새로운 Replica 노드를 생성하여 Replica 개수를 유지(Auto Healing) - Replica 노드 장애 시, 자동으로 새로운 노드로 대체하여 Replica 개수를 유지
승격	고가용성 기능을 사용하는 경우 - 사용자는 승격을 요청할 수 없고 서비스에서 필요하다고 판단할 때 자동으로 승격을 수행함 고가용성 기능을 사용하지 않는 경우 - 수동으로 간편하게 Replica 노드를 Primary 노드로 승격 가능
읽기/쓰기 전용 엔드포인트 제공	클러스터 모드 사용하지 않을 경우 - Redis 접속용으로 읽기/쓰기가 가능한 Primary 엔드포인트와 읽기 전용인 Read 엔드포인트 제공 클러스터 모드 사용할 경우 - 읽기 전용인 Read 엔드포인트는 제공하지 않으며, 각 노드의 엔드포인트를 제공

Data Store — MemStore 백업

Data Store는 클라우드 기반 완전 관리형 데이터베이스 서비스 그룹으로 고객의 요구사항에 적합한 데이터베이스 환경을 제공합니다. 카카오클라우드의 Data Store에는 높은 성능과 고가용성을 보장하는 MySQL, MemStore, PostgreSQL 서비스가 포함됩니다.



백업

- 데이터베이스의 정보와 구조를 보존하고 나중에 복원할 수 있는 과정
- 백업과 복원은 **클러스터 모드 사용 안 함**에만 사용 가능
- 중요한 데이터를 안전하게 보호하고 비즈니스 운영을 지원하는데 필수적인 요소
- 시스템 장애, 인간 실수, 악성 코드 공격 등으로 인한 데이터 손실 상황에서 데이터를 빠르게 복구하는데 도움
- 백업 데이터는 데이터 분석, 테스트, 개발 등 다양한 목적으로 활용 가능
- 수동 / 자동 백업 가능



백업 상태값

상태	설명
AVAILABLE	백업이 완료되어 복원, 복사, 내보내기를 할 수 있는 상태
PENDING	백업 요청은 받아들여졌으나 시작하지 않은 상태
CREATING	백업을 수행 중이거나 원본 백업으로부터 새 백업이 복사되고 있는 상태
RESTORING	redis provisioning에 사용되고 있는 상태
COPYING	다른백업을 만들기 위해 복사되고 있는 상태
EXPORTING	사용자의 오브젝트 스토리지로 내보내기 되고 있는 상태
ERROR	백업 중 오류가 발생한 상태
DELETING	백업을 삭제 중인 상태

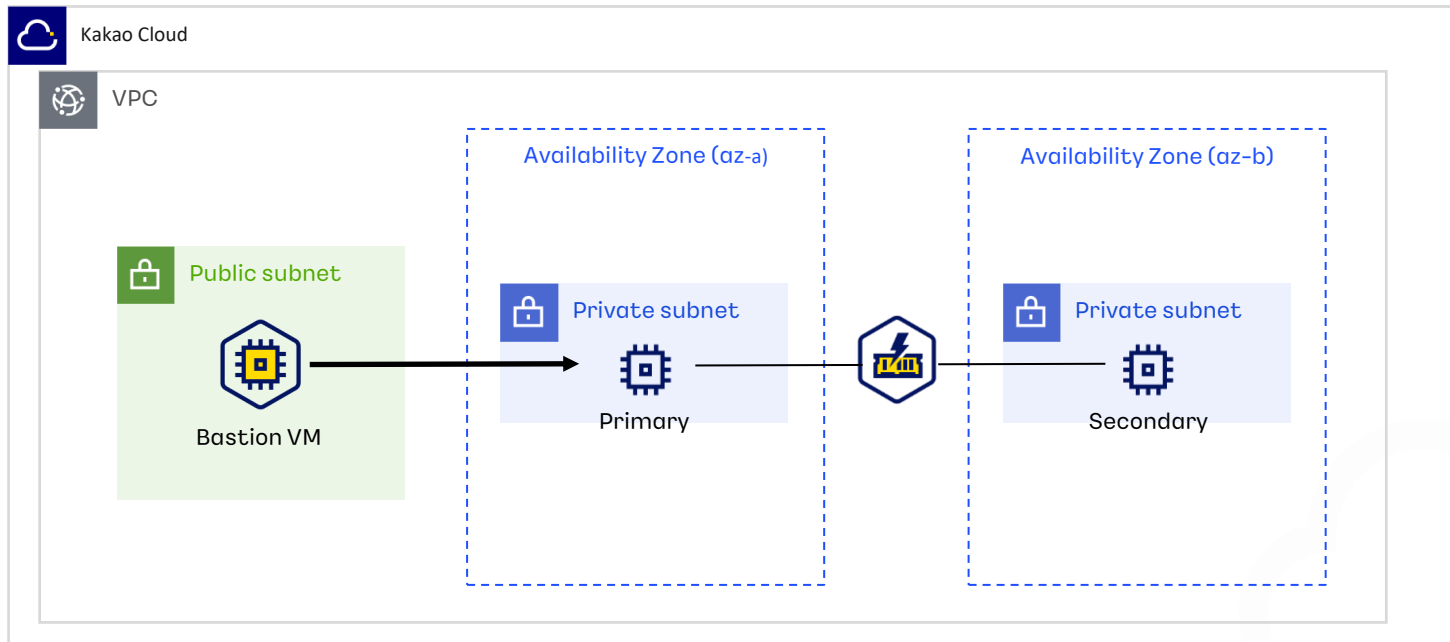
실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결



MemStore 실습 데모

MemStore 클러스터를 생성하고, bastion 인스턴스로 접속하여 연결 테스트를 해봅니다.

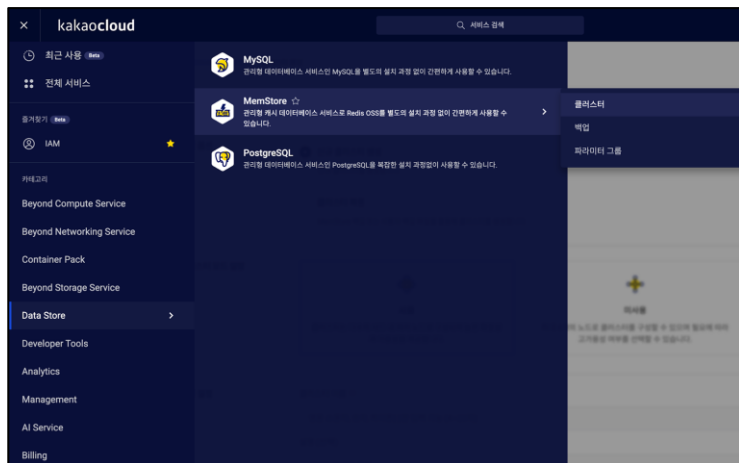
실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결



1. 카카오클라우드 콘솔 > Data Store > MemStore > 클러스터



2. '클러스터 생성' 클릭

MemStore 실습 데모

MemStore 클러스터를 생성하고, bastion 인스턴스로 접속하여 연결 테스트를 해봅니다.

실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결

- 구성 옵션: 신규 클러스터 생성
- 클러스터 모드 설정: 사용 안함
- 클러스터 이름: edu-cluster
- Redis 호환 설정: 기본 값
- 사용자 인증: 미사용
- 전송 암호화(TLS): 미사용
- 파라미터 그룹: 기본 값

- 노드 수: 2
- 노드 유형: m2a.large
- 네트워크 타입: private subnet 2개 선택
- 보안 그룹 생성
 - 인바운드 TCP, {Bastion_Private_IP}, 6379
- 노드 배치: 기본 값
- 자동 백업: 미사용

보안 그룹 설정

인바운드 규칙

인바운드 규칙

포트 번호: 6379

포트 범위: 6379

원래의 CIDR 블록: 172.16.16.0/20

새 탭을 띄워 콘솔 Virtual Machine 목록에서 이전에 만든 bastion 인스턴스의 Private IP를 복사

실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결

MemStore > 클러스터									
클러스터									
고가용성 설정 자동 백업 설정 백업 생성 파라미터 그룹 변경 보안 그룹 수정 삭제 클러스터 생성									
🔍 필터 혹은 값을 입력해 주세요.									
총 1 건 중 1-1 < 이전 다음 > ↺									
이름	상태	연진 버전	노드 유형	클러스터 모드	고가용성	자동 백업 보존	사드 수	노드 수	가용 시간
edu-cluster	Running	Redis 7.2.7	m2a.large	미사용	사용	-	-	2	5분

4. Cluster 생성 확인

MemStore > 클러스터 > edu-cluster			
edu-cluster			
고가용성 설정 자동 백업 설정 백업 생성 파라미터 그룹 변경 보안 그룹 수정 삭제			
운영 상태	클러스터 모드	고가용성	엔드포인트(포트)
Running	미사용	사용	Primary primary.edu-cluster.5883f6b1b... Read reader.edu-cluster.5883f6b1b1...

5. Primary 엔드포인트 복사 후, 메모장에 저장

실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결

Virtual Machine > 인스턴스

인스턴스

시작 | 중지 | 재시작 | 강제 재시작 | 종료 | 인스턴스 삭제 | 인스턴스 생성

필터: 최근 10일 | 검색: | 정렬: | 페이지: 1/1 | 40+ 건 중 1-20 | 다음 > < 이전

이름	ID	상태	유형	이미지	프라이빗 IP	퍼블릭 IP	가용 영역	생성일
bastion	7363cd5b-a209-4...-1	Active	m5a.large	Ubuntu 20.04...	172.16.2.22	61.109.238.222	kr-central-2-a	2024.06.12

6. 이전에 만들어둔 Bastion 인스턴스를 Redis Client로 사용

Virtual Machine > 인스턴스 > bastion 인스턴스의 더보기 아이콘 클릭

시작

정지

재시작

강제 재시작

종료

인스턴스 이름 변경

인스턴스 유형 변경

보안 그룹 수정

퍼블릭 IP 연결

퍼블릭 IP 연결 해제

출발지/목적지 확인 변경

SSH 연결

시스템 로그 보기

이미지 생성

인스턴스 삭제

7. SSH 연결

SSH 연결

SSH 연결을 위한 자세한 설명은 [사용자 가이드](#)를 참고하십시오.

- 인스턴스를 시작한 후, 연결할 수 있도록 인스턴스가 준비될 때까지 몇 분 정도 기다릴 수 있습니다. 인스턴스가 상태가 Active인지 확인합니다.
- 인스턴스의 퍼블릭 DNS 이름 또는 퍼블릭 IP 주소와 인스턴스에 연결하는 데 사용해야 하는 사용자 이름(`ubuntu`)을 확인합니다.
- 인스턴스와 연결한 보안 그룹의 인바운드 정책에 TCP 22번 포트가 허용되어 있는지 확인합니다.
- bastion 에 설정된 `kr2-cloudtech.pem` 파일을 준비합니다.
- 터미널 또는 별도의 SSH 클라이언트를 실행합니다.
- `kr2-cloudtech.pem` 파일이 있는 경로에서 아래 명령어를 실행합니다.

```
ssh -i kr2-cloudtech.pem ubuntu@61.109.238.222
```

cmdad 400 kr2-cloudtech.pem

닫기

```

kr2@kr2-cloudtech:~$ ssh -i /root/.ssh/kr2-cloudtech.pem ubuntu@61.109.238.222
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-173-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Jun 15 00:22:12 UTC 2024

System load: 0.0          Processes: 159
Usage of /: 36.9% of 9.51GB Users logged in: 0
Memory usage: 8%          IPv4 address for eth0: 172.16.2.22
Swap usage: 0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

57 updates can be applied immediately.
58 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Fri Jun 14 07:23:06 2024 from 202.246.172.161
    
```

8. SSH 접속

실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결

```
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ sudo apt install redis-tools
```

9. Redis 서버와 상호작용할 수 있는 다양한 유틸리티가 포함된 redis-tools 패키지

설치

`sudo apt install redis-tools -y`

```
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ redis-cli -h [redacted] -p 6379 hello
1) "server"
2) "redis"
3) "version"
4) "6.2.5"
5) "proto"
6) (integer) 2
7) "id"
8) (integer) 56
9) "mode"
10) "standalone"
11) "role"
12) "master"
13) "modules"
14) (empty list or set)
```

Redis 서버의 상태와 구성이 확인되면 정상 연결됨

10. Bastion 인스턴스를 클러스터에 연결하기 위해, 아래의 Redis 연결 명령을 실행

`redis-cli -h {복사해둔-Memstorecluster-ENDPOINT} -p 6379 hello`

MemStore 실습 데모

MemStore 클러스터를 생성하고, bastion 인스턴스로 접속하여 연결 테스트를 해봅니다.

실습 순서

1

MemStore 클러스터 생성

2

MemStore 클러스터 연결

```
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ redis-cli -h {복사해둔-Memstorecluster-ENDPOINT} -p 6379 SET mykey "Hello, Redis!"  
OK
```

`redis-cli -h {복사해둔-Memstorecluster-ENDPOINT} -p 6379 SET mykey "Hello, Redis!"`

```
ubuntu@host-172-16-2-22:~$ redis-cli -h {복사해둔-Memstorecluster-ENDPOINT} -p 6379 GET mykey  
"Hello, Redis!"
```

`redis-cli -h {복사해둔-Memstorecluster-ENDPOINT} -p 6379 GET mykey`

11. 키-값 저장소의 동작을 확인하기 위해 키 설정(set), 가져오기(get) 과정을 수행

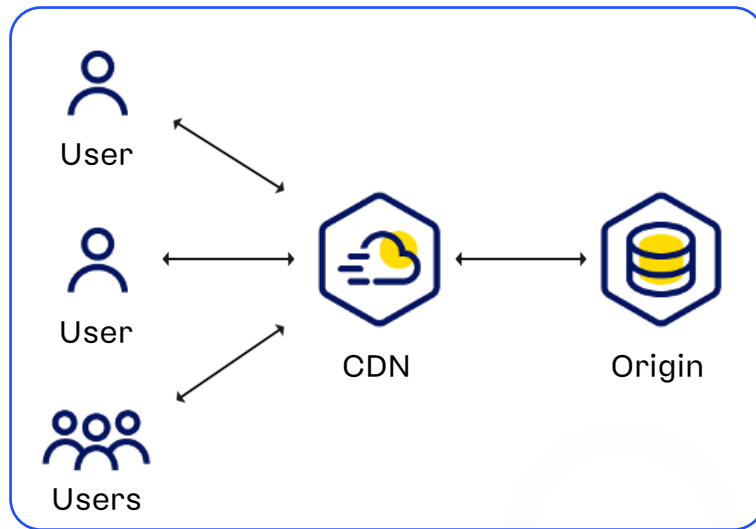
[Demo] CDN 실습 데모



- CDN

✓ CDN

- 대규모의 웹 콘텐츠를 많은 사용자에게 빠르고 안정적으로 제공하는 콘텐츠 전송 네트워크(Content Delivery Network) 서비스
- 전 세계 웹 사이트 가속화
- 미디어 및 엔터테인먼트 스트리밍
- 게임 서버 가속화
- API 및 마이크로서비스 가속화
- 콘텐츠 분산과 로드밸런싱



- CDN

✓ 서비스 도메인

- CDN을 적용한 서비스에서 웹 콘텐츠 전송 시 노출되는 도메인
- 카카오클라우드 CDN은 {UUID}.kakaoidge.com 형식의 서비스 도메인을 자동 생성하여 제공
- 사용자 도메인도 콘솔에 등록해 CDN 서비스에서 사용 가능

✓ 오리진 서버

- CDN으로 배포할 원본 콘텐츠를 저장하는 서버
- 카카오클라우드의 Object Storage 또는 사용자가 보유한 서버를 오리진 서버로 설정 가능

✓ 캐시

- 오리진 서버에 저장되어 있는 원본 콘텐츠를 별도의 캐시 서버에 복사하여 분산 저장
- CDN 서비스의 도메인별로 캐시 정책 설정 가능
- 캐시 서버에 보관하는 시간, URL Query String 포함 여부, 대용량 이미지 파일 최적화 사용 여부 설정 지원

- CDN

✓ Purge

- 캐시 서버에 저장되어 있는 콘텐츠를 삭제한 후 재배포하는 기능
- 캐시 서버 보관 시간이 만료되기 전 오리지 서버의 파일을 변경 및 배포할 경우, Purge 기능 사용

✓ CDN 인증서

- 사용자 도메인을 사용해 HTTPS 프로토콜로 CDN 적용하려면 CDN 인증서 설정 필요
- 고객이 자체적으로 보유한 인증서를 등록하여 적용 가능

✓ CDN 상태 정보

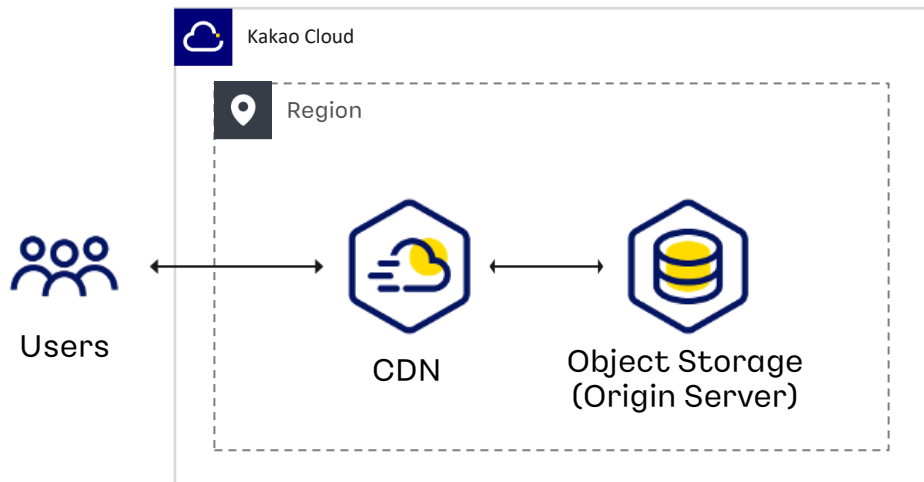
상태	설명
Running	CDN 서비스가 정상적으로 생성이 완료되어 배포 완료된 상태
Failed to deploy	CDN 서비스가 배포에 실패한 상태
Stopped	사용자가 CDN 서비스를 정지하여 비활성화된 상태
Provisioning	사용자가 서비스 생성 직후 배포 진행중인 상태

실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기



1. 터미널 창에서 작업 디렉터리를 생성

```
mkdir -p edu-test/static-web/images
```

2. 접근 웹 html 파일을 작성

```
cat <<EOF > edu-test/static-web/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>kc-hands-on test page</title>
</head>
<body>
<h1>My test page</h1>

</body>
</html>
EOF
```

```
erin.o@erino-3 kep % mkdir -p edu-test/static-web/images
erin.o@erino-3 kep % cat <<EOF > edu-test/static-web/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>kc-hands-on test page</title>
</head>
<body>
<h1>My test page</h1>

</body>
</html>
EOF
```

3. 예제 사이트에 표시될 이미지 파일을 다운로드

```
curl -o edu-test/static-web/images/hands-on.png \
https://objectstorage.kr-central-2.kakaocloud.com/v1/b6a9201d6cca4af591ff15a779724de1/kakaocloud-edu-sample/ryan_img.png
```

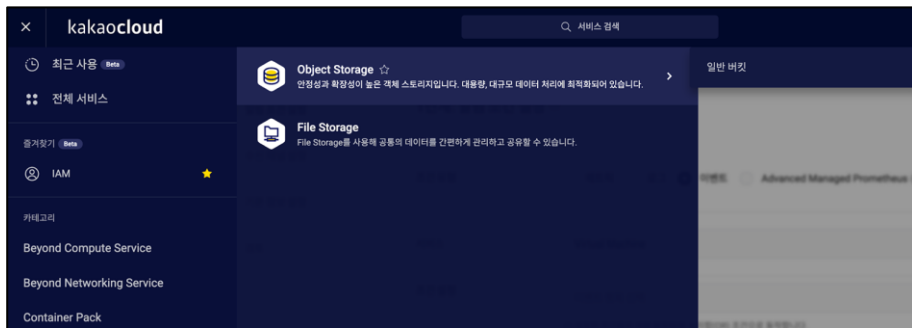
```
erin.o@erino-3 kep % curl -o edu-test/static-web/images/hands-on.png \
https://objectstorage.kr-central-2.kakaocloud.com/v1/b6a9201d6cca4af591ff15a779724de1/kakaocloud-edu-sample/ryan_img.png
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 8498k 100 8498k 0 0 4975k 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 4972k
```

실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

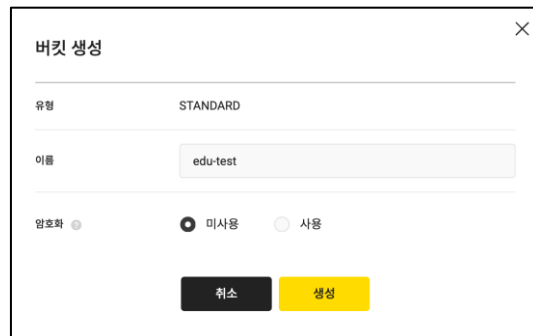
3 CDN 설정하기



4. 카카오클라우드 콘솔 > Object Storage > 일반 버킷



5. '버킷 생성' 클릭



6. 버킷 정보 입력 후, '생성' 클릭

이름: edu-test

암호화: 사용 안함

실습 순서

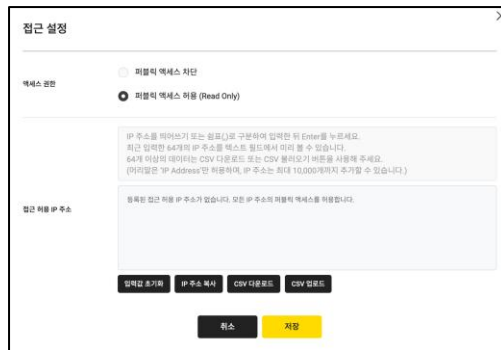
1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

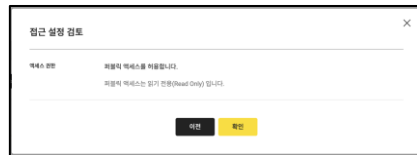
3 CDN 설정하기



7. 생성된 Bucket > 권한 탭 > 접근 (Access-Control) > '접근 설정' 클릭



8. 퍼블릭 액세스 허용 (Read Only) 선택 후, '저장'



9. '확인' 클릭



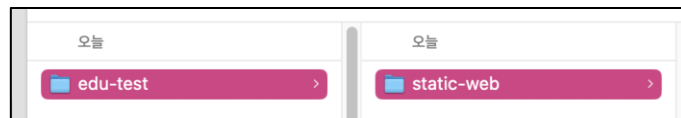
10. 퍼블릭 액세스 허용 (Read Only) 확인



11. 객체 > 파일 업로드 클릭



12. 폴더 추가 클릭

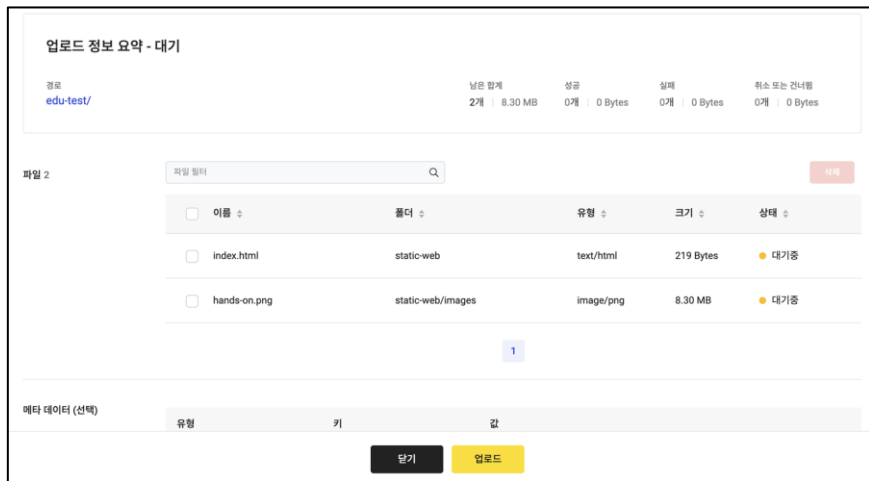
13. 웹사이트를 만들었던 폴더를 업로드
edu-test/static-web

실습 순서

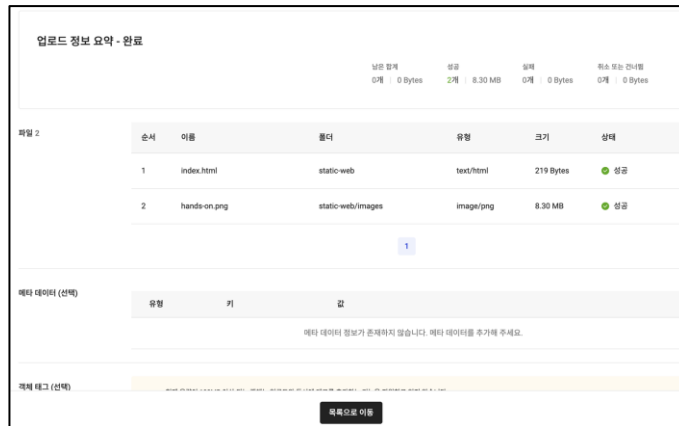
1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기



14. edu-test/static-web 의 파일 두개 확인 후, 하단의 업로드 버튼 클릭



15. edu-test/static-web 의 파일 두개 확인 후, 하단의 업로드 버튼 클릭

실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기



16. 업로드한 static-web 폴더를 확인 후, 이름 클릭



17. index.html 의 더보기 아이콘 클릭 후, 객체 URL 복사



실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

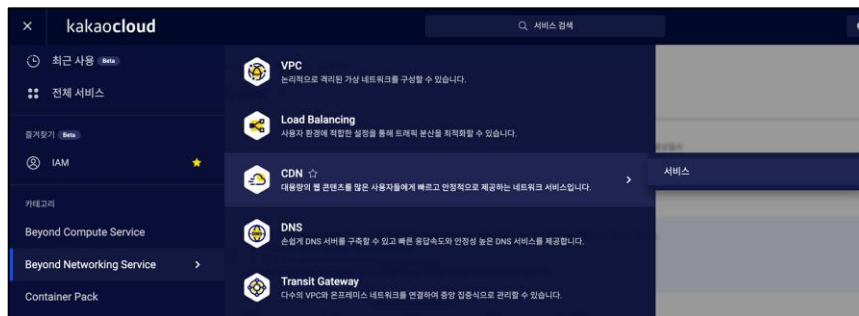
3 CDN 설정하기

← → ↺ 🌐 objectstorage.kr-central-2.kakaocloud.com/v1/b7554887c0154c2fb75e8690b56baaa5/edu-test/static-web/index.html

My test page



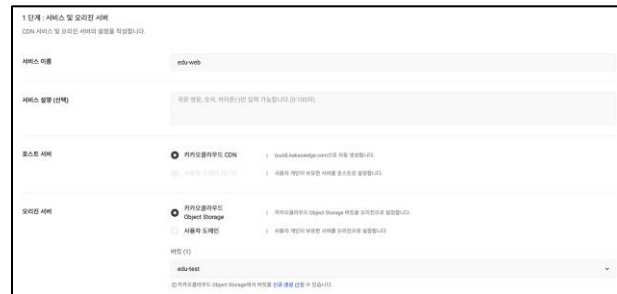
18. URL을 브라우저 창에 입력하여 index.html 정적 사이트 확인



19. Beyond Networking Service > CDN > 서비스



20. '서비스 생성' 클릭



21. 아래 설정 입력

- 서비스 이름: edu-web
- 호스트 서버: 카카오클라우드 CDN
- 오리진 서버: 카카오클라우드 Object Storage
- 버킷: 이전에 생성했던 'edu-test' 버킷 선택

CDN 실습 데모

Object Storage와 CDN을 이용하여 정적 웹 사이트를 호스팅하는 방법을 다룹니다.

실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기

오리진 서버 프로토콜

☐ HTTP

☒ HTTPS

오리진 서버 포트 번호

443

오리진 서버 경로 (선택)

/static-web

Gzip 압축

☒ 사용

취소 다음

22. 아래 설정 입력 후, '다음'

- 오리진 서버 프로토콜: HTTPS
- 오리진 서버 포트 번호: 443
- 오리진 서버 경로: /static-web
- Gzip Compression: 사용

2 단계: 캐시

오리진 서버의 캐시 정책을 설정합니다.

캐시 정책

☒ 오리진 서버 캐시

☐ 사용자 설정

캐시 기간

1 시간

URL 접두어

☒ 포함

캐시 무효화

☒ 사용

이전 다음

23. 2, 3단계는 디폴트 값 유지 후, 마지막 검토 확인 버튼 눌러 CDN 서비스를 생성

3 단계: 검토 확인 (선택)

CDN 서비스 생성소의 검토 확인 정책을 설정합니다.

원래 프로토콜 정책

☐ 설정

캐시 정책

☐ 설정

캐시 기간

1 시간

URL 접두어

☒ 포함

캐시 무효화

☒ 사용

이전 다음

실습 순서

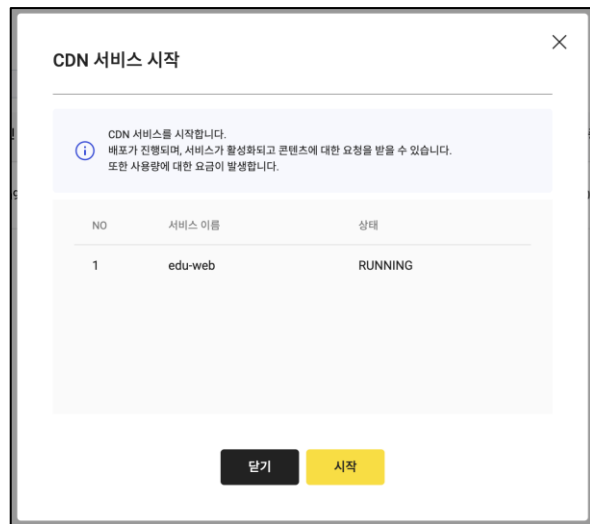
1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기



24. 만들어진 edu-web 서비스의 더보기 아이콘 > 시작 또는 재시작 클릭



25. 안내사항 확인 후, 시작

실습 순서

1 예제 정적 웹 사이트 생성

2 Object Storage Bucket 생성 및 예제 사이트 업로드

3 CDN 설정하기

← → ↻ <https://25375d3bea9f4428bde9c0cdd83298ec.kakaoiedge.com/index.html>

My test page



26. `https://{서비스 도메인}/index.html` 을 브라우저 창에 입

력

서비스 도메인
25375d3bea9f4428bde9c0cdd83298ec.kakaoiedge.com

+ 서비스 도메인은 CDN 서비스 목록에서 확인 가능

kakaoenterprise

(주)카카오엔터프라이즈

경기도 성남시 분당구 판교역로 235 에이치스퀘어 N동 7층

7F, 235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 13494, Republic of Korea

KakaoCloud Education Center



<https://edu.kakaocloud.com>

이 문서의 내용과 디자인은 저작권의 보호대상이 되고 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 보호되는 영업비밀 또는 기밀정보를 포함할 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 무단 배포, 복사 및 사용은 엄격히 금지됩니다.

The content and design of the document are subject to copyright and may contain trade secrets, privileged and confidential information otherwise protected by applicable law, including the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act. Any unauthorized dissemination, distribution, copying, or use of the information contained in this document is strictly prohibited.

©Kakao Enterprise Corp. All Rights Reserved.

 kakaoenterprise
 kakaoenterprise
 kakaoenterprise

kakao**enterprise**